

KHAI THÁC NHIÊN LIỆU HOÁ THẠCH. NGUỒN CARBON. CHU TRÌNH CARBON VÀ SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm nhiên liệu hoá thạch.
- Trình bày được nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc nhân tạo của methane.
- Trình bày được lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch và thực trạng của việc khai thác nhiên liệu hoá thạch hiện nay.
- Nêu được một số giải pháp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch.
- Nêu được một số dạng tồn tại phổ biến của nguyên tố carbon trong tự nhiên (than, kim cương, carbon dioxide, các muối carbonate, các hợp chất hữu cơ).
- Trình bày được sản phẩm và sự phát năng lượng từ quá trình đốt cháy than, các hợp chất hữu cơ; chu trình carbon trong tự nhiên và vai trò của carbon dioxide trong chu trình đó.
- Nêu được khí carbon dioxide và methane là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu.
- Trình bày được những bằng chứng của biến đổi khí hậu, thời tiết do tác động của sự ấm lên toàn cầu trong thời gian gần đây; những dự đoán về các tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài.
- Nêu được một số biện pháp giảm lượng khí thải carbon dioxide ở trong nước và ở phạm vi toàn cầu.



Nhiên liệu hoá thạch là gì? Việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch đã đem đến cho con người những lợi ích gì và việc này đã ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

I – Khái niệm về nhiên liệu hoá thạch.

Nguồn gốc hình thành khí methane

Nhiên liệu hoá thạch là các loại nhiên liệu tự nhiên được tạo thành từ quá trình phân huỷ các sinh vật bị chôn vùi cách đây hàng trăm triệu năm. Các nhiên liệu này chứa hàm lượng carbon cao.

Nhiên liệu hoá thạch tồn tại ở thể rắn, lỏng và khí. Dạng rắn là than mỏ (than đá, than nâu, than bùn,...) chứa hàm lượng chính là carbon. Dạng lỏng là dầu mỏ, có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon. Dạng khí chủ yếu là khí mỏ dầu và khí thiên nhiên (có hàm lượng methane lớn), băng cháy (hỗn hợp đông lạnh của nước và khí tự nhiên đậm đặc ở áp suất cao trên 30 bar và nhiệt độ thấp dưới 0 °C).

Khí methane được hình thành từ các quá trình biến đổi sinh học và địa chất trong tự nhiên. Ngoài ra, một lượng lớn khí methane còn được sinh ra nhân tạo từ các hoạt động của con người như từ sự phân huỷ sinh học các chất hữu cơ trong các bãi rác thải, quá trình sản xuất nông nghiệp, tiêu hoá thức ăn của gia súc, sản xuất công nghiệp và các quá trình chế biến, chưng cất hay sản xuất khí mỏ dầu.



Theo số liệu thống kê của BP (British Petroleum), cuối năm 2020, Việt nam có trữ lượng có thể khai thác: than đá 3,36 tỉ tấn, dầu mỏ 4,4 tỉ thùng và khí thiên nhiên 600 tỉ m³⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nguồn: BP 2021. Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition. In: BP (ed.) Statistical Review of World Energy.



1. Em hãy cho biết: củi gỗ có phải là nhiên liệu hoá thạch không? Vì sao?
2. Em hãy tìm hiểu và cho biết ở nước ta, nhiên liệu hoá thạch tập trung nhiều tại các khu vực nào.
3. Các nhiên liệu hoá thạch có nguồn gốc hình thành là tự nhiên hay nhân tạo? Các nguồn nhiên liệu hoá thạch có phải vô tận không?

II – Khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch

1. Thực trạng khai thác nhiên liệu hoá thạch hiện nay

Năng lượng hoá thạch là nguồn năng lượng chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng các nguồn năng lượng khai thác hiện nay. Lượng nhiên liệu hoá thạch được khai thác và tiêu thụ hằng năm trên toàn cầu là rất lớn. Năm 2021, tổng lượng khai thác trên toàn cầu của dầu mỏ khoảng 95,70 triệu thùng/ngày⁽¹⁾, khí đốt tự nhiên khoảng 4,177 tỉ mét khối/ngày⁽²⁾ và than đá khoảng 7,7 tỉ tấn/năm⁽³⁾.

Năm 1986, tấn dầu mỏ đầu tiên được khai thác ở mỏ Bạch Hổ đã đánh dấu bước phát triển đầu tiên của ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam. Năm 1987, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu dầu thô và đến năm 2022, Việt Nam xếp thứ tư trong khối Đông Nam Á về xuất khẩu dầu mỏ⁽⁴⁾. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí đã đóng góp rất quan trọng vào nền kinh tế quốc gia và khẳng định vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.



1. Dựa vào số liệu ở Bảng 35.1, hãy vẽ đồ thị sản lượng khai thác dầu thô của thế giới theo thời gian (năm). Từ đó rút ra nhận xét về tốc độ gia tăng khai thác dầu thô mỗi năm.

Bảng 35.1. Sản lượng khai thác dầu thô của thế giới từ năm 1988 đến năm 2016⁽⁵⁾

Năm	1988	1992	1996	2000	2004	2008	2012	2016
Sản lượng (tỉ thùng)	23,7	24,5	26,2	28,2	30,5	31,8	33,2	35,4

2. Em hãy tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet,... thảo luận với các bạn trong lớp và viết báo cáo về thực trạng khai thác nhiên liệu hoá thạch ở Việt Nam: địa điểm khai thác, sản lượng và các lợi ích của việc sử dụng nguồn tài nguyên này.

2. Lợi ích và những hạn chế của việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch

Nhiên liệu hoá thạch mang đến cho con người rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Nhiên liệu này có sẵn trong tự nhiên với trữ lượng lớn, quá trình khai thác dễ dàng và nhanh chóng. Nhiên liệu hoá thạch giữ vai trò rất lớn trong các cuộc cách mạng công nghiệp trên toàn thế giới: than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu chính cho các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, sản xuất xi măng, sản xuất hoá chất, giao thông

⁽¹⁾ Nguồn: https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php

⁽²⁾ Nguồn: <https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html>

⁽³⁾ Nguồn: Coal 2021 Analysis and forecast to 2024 (IEA Publications)

⁽⁴⁾ Nguồn: pvn.vn

⁽⁵⁾ Nguồn: <https://www.worldometers.info/oil/>

vận tải,... Chúng đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của con người: thắp sáng, sưởi ấm, nấu nướng, đi lại,... Quá trình vận chuyển và bảo quản nhiên liệu hoá thạch dễ dàng, chi phí rẻ hơn rất nhiều so với năng lượng tái tạo.

Việc khai thác nhiên liệu hoá thạch với sản lượng lớn đang dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Mặt khác, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch sinh ra một lượng lớn các chất thải như carbon dioxide, carbon monoxide, các oxide của lưu huỳnh, oxide của nitrogen,... tác động tiêu cực đến môi trường và sức khoẻ con người. Hiện nay, nhiên liệu hoá thạch vẫn là nguồn năng lượng chính được sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng tới môi trường ngày càng nặng nề nên việc nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để thay thế năng lượng hoá thạch trở thành vấn đề cấp thiết của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.



- Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy ethylic alcohol, methane (CH_4), than (C).
- Đốt cháy gỗ, than đá, dầu hoả với cùng khối lượng, nhiên liệu nào giải phóng ra nhiều nhiệt nhất? Cho biết năng suất toả nhiệt (nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy 1 gam chất) của các nhiên liệu đó như sau:
 - Gỗ: khoảng 15 – 20 kJ/g.
 - Than đá: khoảng 20 – 30 kJ/g.
 - Dầu hoả: khoảng 42 – 45 kJ/g

3. Giải pháp hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch

Để hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch, các giải pháp sau cần được con người thực hiện đồng bộ, tích cực và liên tục: sử dụng tiết kiệm nhiên liệu hoá thạch; tăng cường đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và xe điện; ưu tiên sử dụng xăng pha ethanol, sinh khối⁽¹⁾, biodiesel⁽²⁾,...



Em hãy phân tích ý nghĩa của các việc làm theo gợi ý dưới đây và thuyết phục mọi người trong cộng đồng cùng thực hiện:

- Đề xuất với gia đình một giải pháp để thay thế một phần năng lượng hoá thạch đang sử dụng.
- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng; sử dụng lại đồ dùng hay phân loại để có thể tái chế đồ dùng bỏ đi.
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng và xe điện.
- Sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường như sinh khối, xăng E5, biodiesel,...



Gia đình em và địa phương nơi em sinh sống đã có hoạt động gì để hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch?

⁽¹⁾ Sinh khối là dạng vật liệu từ sinh vật sống. Sinh khối có thể chuyển thành năng lượng theo ba cách: chuyển đổi nhiệt, chuyển đổi hoá học, chuyển đổi sinh hoá.

⁽²⁾ Biodiesel hay còn gọi là "diesel sinh học" là thuật ngữ dùng để chỉ loại nhiên liệu dùng cho động cơ diesel, được làm từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật.



Việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính được nhiều nước thành viên Liên hiệp quốc thực hiện theo các công ước quốc tế. Các quốc gia thành viên cam kết giảm lượng khí thải nhà kính của họ đến mức tối thiểu để giữ cho nhiệt độ trung bình của Trái Đất không tăng quá 2 °C so với thời kì đầu của nền công nghiệp thế giới, đồng thời thực hiện các biện pháp để tăng cường khả năng chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ nhau trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch.

III – Nguồn carbon trong tự nhiên

1. Trạng thái tự nhiên của carbon

Trong tự nhiên, carbon có thể tồn tại ở dạng đơn chất (than chì, kim cương), dạng hợp chất vô cơ (carbon dioxide, muối carbonate,...), hợp chất hữu cơ (hydrocarbon, carbohydrate, protein,...).



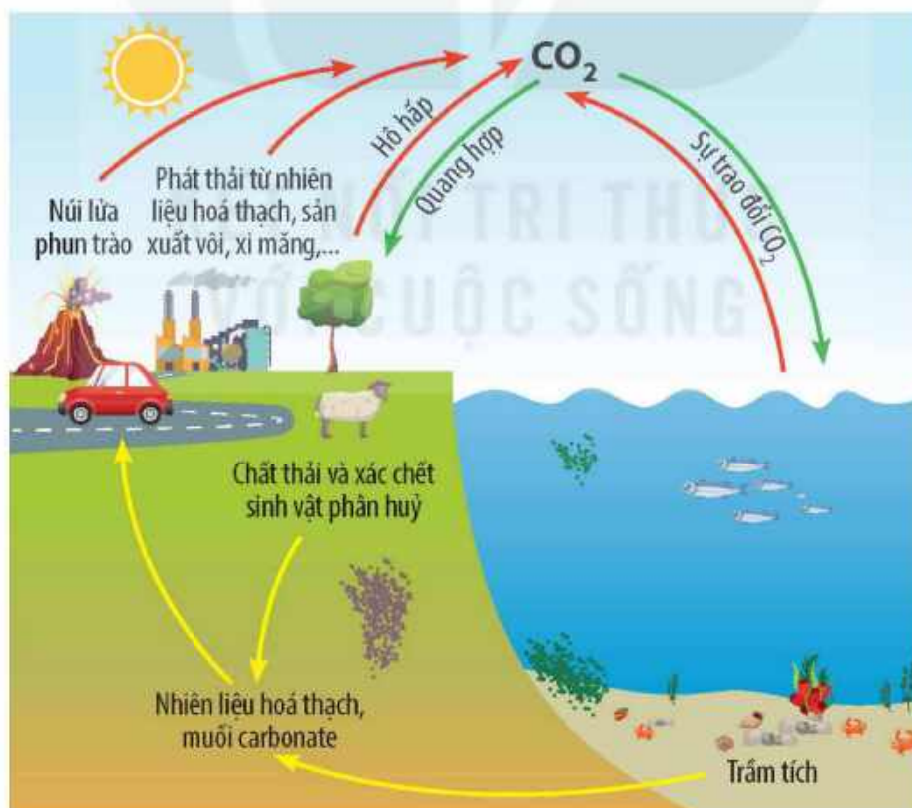
Hình 35.1 Kim cương (a) và than chì (graphite) (b)

2. Chu trình carbon trong tự nhiên và vai trò của carbon dioxide

Trong tự nhiên luôn có sự chuyển hoá carbon từ dạng này sang dạng khác. Sự chuyển hoá này diễn ra thường xuyên, liên tục và tạo thành chu trình khép kín như được mô tả trong Hình 35.2.



Quan sát Hình 35.2 và cho biết vai trò của carbon dioxide trong tự nhiên.



Hình 35.2 Chu trình của carbon trong tự nhiên

Chu trình carbon trong tự nhiên là một quá trình phức tạp, liên quan đến sự chuyển động và trao đổi carbon giữa khí quyển, đại dương, đất đai và các hệ sinh thái. Trong chu trình này, CO_2 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng carbon trong hệ sinh thái và khí quyển của Trái Đất, thông qua các quá trình sau:

- Quá trình phát thải carbon ở dạng khí CO_2 : CO_2 được chuyển vào khí quyển thông qua nhiều quá trình khác nhau như quá trình hô hấp của sinh vật, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch, cháy rừng,...
- Quá trình hấp thụ carbon ở dạng khí CO_2 : CO_2 được cây xanh sử dụng trong quá trình quang hợp để tạo ra các hợp chất hữu cơ. Các chất này sẽ được chuyển hoá thành hợp chất hữu cơ trong động vật khi động vật sử dụng thực vật làm nguồn dinh dưỡng. Khi thực vật, động vật bị vùi lấp, các hợp chất của carbon trong chúng phân huỷ thành muối carbonate, nhiên liệu hoá thạch,... Ngoài ra, CO_2 còn được hoà tan vào nước biển, sông, hồ,...



1. Nêu các dạng tồn tại của carbon trong tự nhiên ở dạng đơn chất, hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ.
2. Hãy liệt kê một số nguồn phát thải khí carbon dioxide vào khí quyển. Để giảm thiểu phát thải carbon dioxide vào khí quyển chúng ta cần phải làm gì?



Trình bày bằng bài viết hoặc nói về chu trình của carbon trong tự nhiên.

3. Nguyên nhân và hệ quả của hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu

Khí carbon dioxide và khí methane trong khí quyển tuy chiếm hàm lượng rất thấp nhưng lại là các nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính trên Trái Đất. Trong thời đại công nghiệp (khoảng hơn 200 năm gần đây), hàm lượng carbon dioxide và methane trong không khí tăng dần, làm cho nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất nóng lên.

Sự ấm lên toàn cầu diễn ra liên tục trong nhiều năm gần đây đã dẫn đến một số hệ quả như:

- Thời tiết cực đoan: xuất hiện nhiều cơn bão lớn, lũ lụt và hạn hán kéo dài, gây thiệt hại cho mùa màng, nông sản.
- Băng tan, nước biển dâng: băng, tuyết ở các vùng cực và núi cao tan thành nước chảy ra biển, gây ra hiện tượng nước biển dâng. Nước biển dâng có thể gây lở đất ven biển, ngập lụt các khu vực đồng bằng, triều cường và xâm thực mặn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân sống ở khu vực bờ biển.
- Sự acid hoá nước biển: lượng khí CO_2 tan trong nước biển tăng lên, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của sinh vật biển.
- Thảm thực vật bị co hẹp, gia tăng tình trạng sa mạc hoá trên Trái Đất. Giới động vật bị suy giảm tính đa dạng sinh học,...

Để giảm thiểu lượng khí thải carbon dioxide, Việt Nam và các quốc gia cùng thực hiện hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải, tăng cường trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, cải tạo đất hoang,...



Trình bày về:

1. Bằng chứng của sự biến đổi khí hậu do việc gia tăng hiệu ứng nhà kính.
2. Nêu một số biện pháp giảm lượng khí thải carbon dioxide ở phạm vi trong nước và phạm vi toàn cầu.
3. Trên cơ sở một số hệ quả của sự ấm lên toàn cầu, hãy dự đoán về các tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài nếu không có các biện pháp giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính.



1. Hãy cho biết nguyên nhân của sự gia tăng hàm lượng carbon dioxide, methane trong khí quyển, dẫn tới sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu.
2. Vì sao nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lại dẫn tới nước biển dâng? Hiện tượng này gây ra tác hại gì?



Từ năm 1901 đến năm 2020, hàm lượng CO₂ trong khí quyển tăng từ 0,030% đến 0,040% góp phần quan trọng làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 1,5 °C⁽¹⁾.

EM ĐÃ HỌC

- Nhiên liệu hoá thạch gồm than mỏ, dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên; chứa hàm lượng carbon cao; khi đốt cháy sinh ra khí carbon dioxide và toả nhiều nhiệt.
- Nhiên liệu hoá thạch có trữ lượng lớn, là nguồn năng lượng chủ yếu, đem lại lợi ích khổng lồ cho nền kinh tế. Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng quá mức đang dẫn đến nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và gây ra ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trên Trái Đất. Vì vậy, cần hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nhiên liệu có thể tái tạo được.
- Methane (CH₄) là thành phần chính của khí thiên nhiên, ngoài ra, chúng còn được sinh ra nhiều từ các bãi rác thải, từ quá trình chăn nuôi. Methane cùng với carbon dioxide là những khí gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Carbon trong tự nhiên tồn tại ở dạng đơn chất, hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Sự chuyển hoá carbon từ dạng này sang dạng khác diễn ra thường xuyên, liên tục và tạo thành chu trình khép kín trong tự nhiên.

EM CÓ THỂ

- Vận động mọi người hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch (thay bếp than, gas bằng bếp điện, từ; đi xe đạp, xe điện thay ô tô chạy xăng, dầu,...).
- Trồng rừng và bảo vệ rừng.

⁽¹⁾ Nguồn: <https://archive.epa.gov/climatechange/kids/documents/temp-and-co2.pdf>

Chương XI

DI TRUYỀN HỌC MENDEL, CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 36

KHÁI QUÁT VỀ DI TRUYỀN HỌC

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm di truyền, khái niệm biến dị.
- Nêu được gene quy định di truyền và biến dị ở sinh vật, qua đó gene được xem là trung tâm của di truyền học.
- Nêu được ý tưởng của Mendel về nhân tố di truyền là cơ sở cho những nghiên cứu về gene.
- Dựa vào thí nghiệm lai một tính trạng, nêu được các thuật ngữ trong nghiên cứu các quy luật di truyền: tính trạng, nhân tố di truyền, cơ thể thuần chủng, tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn, kiểu hình, kiểu gene, allele, dòng thuần.
- Phân biệt, sử dụng được một số kí hiệu trong nghiên cứu di truyền ($P, F_1, F_2, \dots$).



Con sinh ra có những đặc điểm giống bố mẹ và có những đặc điểm khác bố mẹ. Theo em đó là hiện tượng gì?

I – Khái niệm di truyền và biến dị



Một cặp vợ chồng đều có tóc xoăn, người con thứ nhất của họ có tóc xoăn, đây là một ví dụ về hiện tượng di truyền; người con thứ hai của họ có tóc thẳng, đây là một ví dụ về hiện tượng biến dị.

Đọc thông tin trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cho biết di truyền và biến dị là gì.
2. Lấy thêm ví dụ về hiện tượng di truyền và biến dị trong thực tế.

Di truyền học là khoa học nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật.

Hiện tượng di truyền và biến dị do nhân tố di truyền nằm trong tế bào (sau này gọi là gene) quy định, do đó gene được xem là trung tâm của di truyền học.

II – Mendel – người đặt nền móng cho di truyền học

1. Thí nghiệm của Mendel

Grego Johann Mendel (1822 – 1884) là người đầu tiên vận dụng phương pháp khoa học vào việc nghiên cứu di truyền, ông đã chọn đậu Hà lan (*Pisum sativum*) là đối tượng nghiên cứu. Đặc điểm khác biệt giữa các cá thể đậu Hà lan như màu hoa, màu hạt, hình dạng hạt,... được Mendel gọi là tính trạng, còn những trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của một loại tính trạng như hạt vàng, hạt xanh,... được gọi là tính trạng tương phản.

Trước khi tiến hành thí nghiệm, Mendel cho các cây đậu Hà lan tự thụ phấn qua nhiều thế hệ để đảm bảo những cây con có tính trạng giống bố mẹ. Những cây đậu được tạo ra qua nhiều thế hệ tự thụ phấn được Mendel gọi là thuần chủng.

Một thí nghiệm lai điển hình của Mendel được mô tả trong Hình 36.1.



Quan sát thí nghiệm trong Hình 36.1 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Trình bày các bước tiến hành và kết quả thí nghiệm.
2. Ở thế hệ F_1 và F_2 có xuất hiện dạng màu hoa pha trộn giữa hoa tím và hoa trắng hay không? Yếu tố quy định tính trạng hoa trắng (ở thế hệ P) có biến mất trong phép lai không?



Hình 36.1 Thí nghiệm của Mendel về tính trạng màu hoa ở cây đậu Hà lan

Trong thí nghiệm trên, tính trạng hoa tím di truyền không hoà trộn vào tính trạng hoa trắng nên không xuất hiện hoa màu tím nhạt. Nhân tố quy định tính trạng hoa trắng không biến mất trong quá trình lai vì ở F_2 vẫn xuất hiện hoa trắng. Như vậy, nhân tố quy định hoa trắng bị che khuất khi đứng cạnh nhân tố quy định hoa tím, hoa tím là tính trạng trội, hoa trắng là tính trạng lặn. Từ kết quả đó, Mendel cho rằng mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định (sau này gọi là gene), mỗi nhân tố di truyền là một allele, các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.



Thế nào là nhân tố di truyền? Hãy chỉ ra tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn trong phép lai của Mendel.

2. Ý tưởng của Mendel về nhân tố di truyền

Ở thế kỉ XIX, các nhà khoa học tin rằng vật chất di truyền của bố mẹ hoà trộn với nhau trong tế bào của cơ thể con như hai chất lỏng hoà trộn vào nhau. Kết quả thí nghiệm của Mendel được công nhận năm 1900 bác bỏ hoàn toàn quan niệm này. Mendel cho rằng đơn vị quy định sự di truyền của một tính trạng tồn tại thành từng cặp, gọi là cặp nhân tố di truyền (ngày nay gọi là cặp gene hay cặp allele, kí hiệu bằng cùng một chữ cái); các nhân tố di truyền không pha trộn vào nhau. Như vậy, mặc dù Mendel không đưa ra thuật ngữ gene hay allele, nhưng thực chất Mendel là người đầu tiên đưa ra khái niệm về gene và đây chính là cơ sở cho việc nghiên cứu về gene sau này.



Vì sao ý tưởng của Mendel về nhân tố di truyền là cơ sở cho việc nghiên cứu về gene sau này?

III – Một số thuật ngữ và kí hiệu dùng trong nghiên cứu di truyền

1. Một số thuật ngữ

- Tính trạng là đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.
- Tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng.

- Tính trạng trội biểu hiện ra kiểu hình khi có kiểu gene đồng hợp trội hoặc dị hợp; tính trạng lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình khi có kiểu gene đồng hợp lặn.
- Nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào, không hoà trộn vào nhau, quy định tính trạng của cơ thể sinh vật. Nhân tố di truyền chính là gene hay allele.
- Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể sinh vật. Trên thực tế, khi nói đến kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét đến một vài tính trạng quan tâm.
- Kiểu gene là tổ hợp toàn bộ gene trong tế bào của cơ thể sinh vật. Trên thực tế, khi nói đến kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gene liên quan đến các tính trạng được quan tâm.
- Allele là các trạng thái biểu hiện khác nhau của cùng một gene (mỗi allele chính là một gene). Một gene có thể có hai, ba hoặc nhiều allele khác nhau.
- Cơ thể thuần chủng về một tính trạng khi cơ thể có kiểu gene quy định tính trạng đó đồng hợp (gồm các allele giống nhau).
- Dòng thuần (còn gọi là giống thuần chủng) là các cơ thể đồng hợp về tất cả các cặp gene. Dòng thuần có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. Thực tế khi nói đến dòng thuần là chỉ nói đến sự thuần chủng ở một hoặc một số tính trạng được nghiên cứu.



Lấy ví dụ về tính trạng, tính trạng tương phản, kiểu hình, kiểu gene ở đậu Hà lan.

2. Một số kí hiệu

P: cặp bố mẹ thế hệ xuất phát.
 ×: kí hiệu phép lai.
 G: giao tử.

♀: con cái, ♂: con đực.

F: thế hệ con, F_1 : thế hệ con lai đời thứ nhất,
 F_2 : thế hệ con sinh ra từ F_1 tự thụ phấn hoặc giao
 phấn giữa các cá thể F_1 ,...



Ở đậu Hà lan, tiến hành lai giữa các cá thể thuần chủng thân cao với thân thấp. F_1 thu được 100% cây thân cao. F_2 thu được cả cây thân cao và cây thân thấp với tỉ lệ 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

1. Hãy sử dụng các kí hiệu và thuật ngữ để mô tả thí nghiệm trên bằng sơ đồ lai.
2. Dự đoán tính trạng trội, tính trạng lặn trong phép lai trên.

EM ĐÃ HỌC

- Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra có các đặc điểm khác nhau và khác bố mẹ.
- Hiện tượng di truyền và biến dị là do nhân tố di truyền nằm trong tế bào (sau này gọi là gene) quy định, do đó, gene được xem là trung tâm của di truyền học.
- Ý tưởng về nhân tố di truyền của Mendel là cơ sở cho những nghiên cứu về gene sau này.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết đặc điểm di truyền, biến dị trên cơ thể em.
- Sử dụng được một số thuật ngữ, kí hiệu để xây dựng sơ đồ lai.

MỤC TIÊU

- Dựa vào công thức lai một tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel; phát biểu được quy luật phân li.
- Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích.
- Dựa vào công thức lai hai tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. Phát biểu được quy luật phân li độc lập.



Trong thí nghiệm của Mendel, tại sao khi cho các cây đậu Hà lan có hoa tím giao phấn với nhau thì thu được đời con có cây hoa tím và cây hoa trắng nhưng không thu được cây có hoa màu tím nhạt?

I – Quy luật phân li

1. Thí nghiệm

Mendel cho lai giữa các giống đậu Hà lan khác nhau về một tính trạng tương phản, thuần chủng. Kết quả một số thí nghiệm thu được ở Bảng 37.1.

Bảng 37.1. Kết quả bốn thí nghiệm của Mendel về phép lai một tính trạng

Tính trạng Thế hệ		Dạng hạt	Màu hạt	Chiều cao cây	Màu hoa
P _{tc}		 Trơn × Nhăn	 Vàng × Xanh	 Cao × Thấp	 Tím × Trắng
F ₁		100% hạt trơn	100% hạt vàng	100% thân cao	100% hoa tím
F ₂	Số lượng	5 474 hạt trơn: 1 850 hạt nhăn	6 022 hạt vàng: 2 001 hạt xanh	787 thân cao: 277 thân thấp	705 hoa tím: 224 hoa trắng
	Tỉ lệ	2,96 : 1	3,01 : 1	2,84 : 1	3,15 : 1



Quan sát kết quả thí nghiệm ở Bảng 37.1, nhận xét về kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình thu được ở F_1 , F_2 .

2. Giải thích thí nghiệm

P thuần chủng, F_1 đồng tính (con lai đồng nhất về một loại kiểu hình), tính trạng thu được ở F_1 là tính trạng trội. F_2 phân tính (có cả tính trạng trội và tính trạng lặn) với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.

Kết quả này được Mendel giải thích bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền (cặp allele). Mỗi tính trạng do một cặp allele quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ, tồn tại một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau. Khi giảm phân hình thành giao tử, các allele này phân li (tách rời nhau) và đi về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa allele này, còn 50% giao tử chứa allele kia. Sự tổ hợp tự do và ngẫu nhiên của các loại giao tử khi thụ tinh đã thu được ở F_2 bốn tổ hợp giao tử với tỉ lệ kiểu hình là 3 trội : 1 lặn.



Dựa vào giải thích thí nghiệm và quan sát Hình 37.1, thực hiện các yêu cầu sau:

- Giải thích vì sao F_1 hình thành được hai loại giao tử; F_2 thu được bốn tổ hợp giao tử với tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn.
- Phát biểu nội dung quy luật phân li.

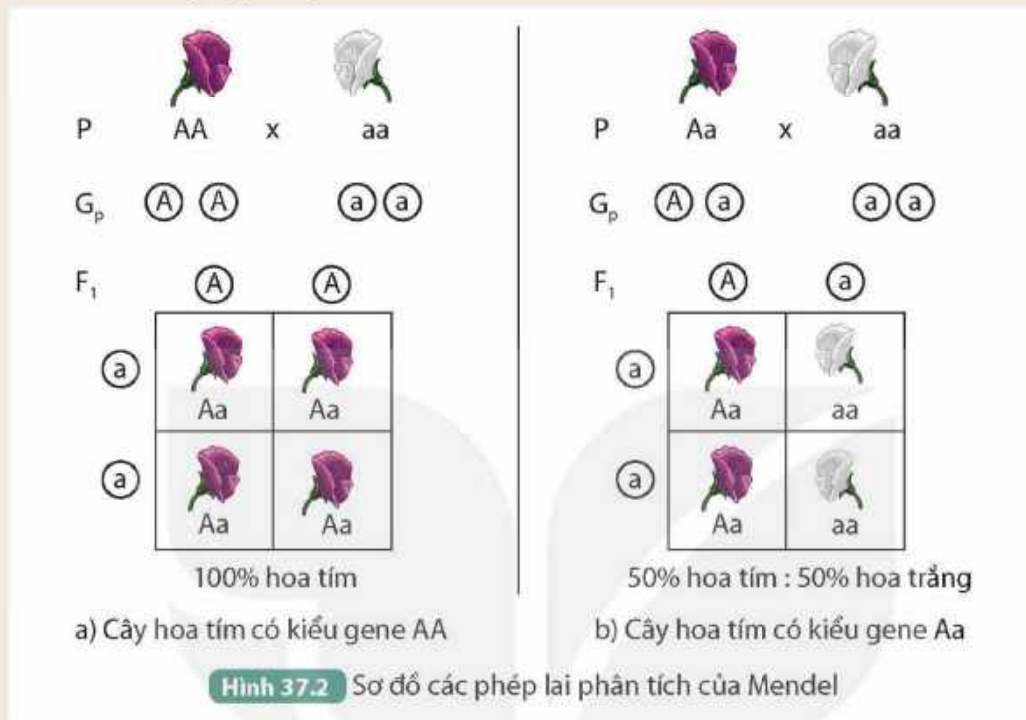
3. Lai phân tích

Khi tiến hành thí nghiệm phép lai một tính trạng từ P đến F_2 , Mendel thu được ở F_2 các cây hoa tím, nhưng ông không biết cây hoa tím nào là thuần chủng. Để biết được cây hoa tím nào ở F_2 là thuần chủng, ông cho các cây hoa tím này lai với cây hoa trắng. Phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gene của cơ thể mang tính trạng trội được gọi là phép lai phân tích. Thí nghiệm lai phân tích được mô tả ở Hình 37.2.



Quan sát Hình 37.2, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả thí nghiệm phép lai phân tích của Mendel.
2. Nếu kết quả phép lai phân tích thì kiểu gene của cơ thể cần kiểm tra là đồng hợp hay dị hợp?
3. Nêu vai trò của phép lai phân tích.



II – Quy luật phân li độc lập

1. Thí nghiệm

Mendel cho lai giữa các giống đậu Hà lan khác nhau về hai tính trạng (màu hạt và dạng hạt) tương phản, thuần chủng. Thí nghiệm được tóm tắt như sau:

P_{tc} : Cây hạt vàng, vỏ trơn × Cây hạt xanh, vỏ nhăn

F_1 : 100% cây hạt vàng, vỏ trơn.

Cho 15 cây F_1 tự thụ phấn

F_2 : Gồm 556 hạt, bốn loại kiểu hình:

315 cây hạt vàng, vỏ trơn; 108 cây hạt vàng, vỏ nhăn;

101 cây hạt xanh, vỏ trơn; 32 cây hạt xanh, vỏ nhăn.



Dựa vào kết quả thí nghiệm, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định tỉ lệ các loại kiểu hình chung của cả hai tính trạng và tỉ lệ các loại kiểu hình riêng của từng tính trạng ở F_2 .
2. Căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình riêng của từng tính trạng ở F_2 , cho biết sự di truyền tính trạng màu hạt có phụ thuộc vào sự di truyền của tính trạng dạng hạt không. Giải thích.

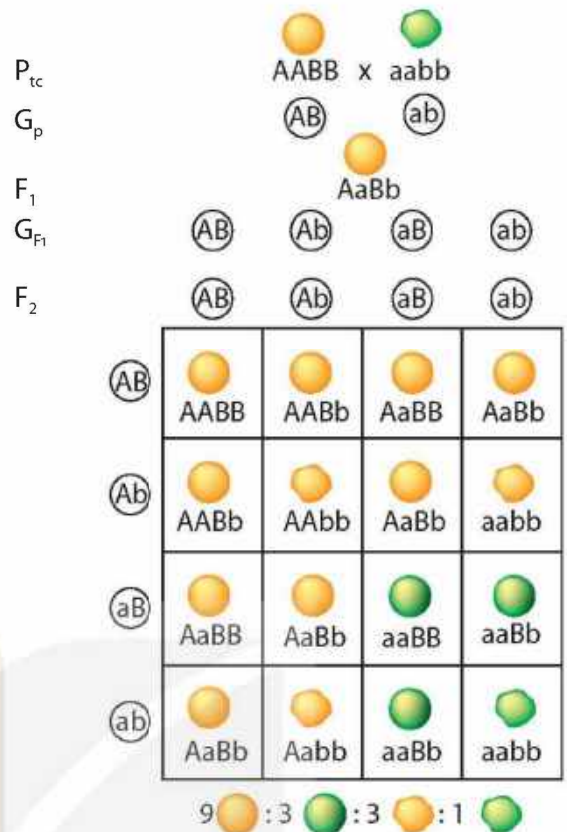
2. Giải thích kết quả thí nghiệm

Khi xét riêng sự di truyền của từng tính trạng thì tỉ lệ kiểu hình của mỗi tính trạng (màu hạt, dạng hạt) là 3 : 1, vẫn nghiệm đúng với quy luật phân li. Như vậy, sự di truyền của tính trạng màu hạt và dạng hạt không phụ thuộc vào nhau. Mỗi tính trạng do một cặp allele quy định, trong quá trình hình thành giao tử, mỗi cặp allele phân li độc lập với cặp allele khác nên đã hình thành các giao tử có tỉ lệ bằng nhau, sự tổ hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử đực và cái khi thụ tinh đã thu được ở F_2 16 kiểu tổ hợp với tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1.



Dựa vào giải thích thí nghiệm và quan sát Hình 37.3, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Giải thích vì sao F_1 giảm phân cho bốn loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau và F_2 thu được tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1.
2. Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập.



Hình 37.3 Giải thích thí nghiệm lai hai tính trạng màu hạt và dạng hạt của Mendel

A: hạt vàng
a: hạt xanh

B: vỏ trơn
b: vỏ nhăn

EM ĐÃ HỌC

- Nội dung quy luật phân li: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định. Khi giảm phân hình thành giao tử, các allele trong cặp phân li đồng đều về các giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một allele của cặp.
- Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gene với cơ thể mang tính trạng lặn. Phép lai phân tích có vai trò xác định kiểu gene của cơ thể cần kiểm tra.
- Nội dung quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền (cặp allele) quy định các tính trạng khác nhau. Trong quá trình hình thành giao tử, cặp allele này phân li độc lập với cặp allele khác.

EM CÓ THỂ

- Dự đoán được kiểu hình ở các thế hệ lai F_1 và F_2 nếu thế hệ bố mẹ thuần chủng, tương phản về một hoặc một số tính trạng.
- Vận dụng được kiến thức về sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp allele trong giảm phân và thụ tinh để giải thích sự đa dạng, phong phú của các loài giao phối.

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm nucleic acid. Kể tên được các loại nucleic acid: DNA và RNA.
- Thông qua hình ảnh, mô tả được DNA với cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là bốn loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa hai mạch theo nguyên tắc bổ sung.
- Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.
- Nêu được khái niệm gene.
- Giải thích được vì sao chỉ từ bốn loại nucleotide nhưng tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA.
- Nêu được sơ lược về tính đặc trưng cá thể của hệ gene và một số ứng dụng của phân tích DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...
- Trình bày được RNA có cấu trúc 1 mạch, chứa 4 loại ribonucleotide. Phân biệt được các loại RNA dựa vào chức năng.



Xét nghiệm DNA cho phép xác định danh tính và nhận dạng mỗi cá nhân với độ tin cậy cao. Em đã biết những gì về DNA?

I – Khái niệm nucleic acid

Nucleic acid là những phân tử sinh học cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P, chúng có cấu trúc đa phân và được tìm thấy trong tế bào của cơ thể sinh vật, trong virus.

Nucleic acid có hai loại là deoxyribonucleic acid (DNA) và ribonucleic acid (RNA).



Cho các đối tượng sau: da, tóc, tiểu cầu, lục lạp, virus HIV, ti thể. Đối tượng nào có chứa nucleic acid?

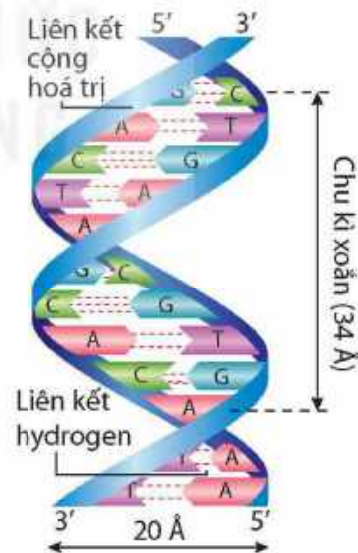
II – Deoxyribonucleic acid (DNA)

1. Cấu trúc của phân tử DNA



Quan sát Hình 38.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả cấu trúc phân tử DNA. Cấu trúc đó được hình thành và ổn định nhờ yếu tố nào?
2. Gọi tên các đơn phân cấu tạo nên phân tử DNA.



Hình 38.1

Mô hình cấu trúc một đoạn phân tử DNA

A	Adenine	G	Guanine
T	Thymine	C	Cytosine

DNA là đại phân tử cấu trúc từ các đơn phân adenine (A), thymine (T), cytosine (C) và guanine (G). Mỗi DNA dài tới hàng trăm micromet, khối lượng đạt tới hàng triệu hoặc chục triệu amu.

Theo mô hình của James Watson và Francis Crick năm 1953, DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm hai mạch song song, ngược chiều, xoắn quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải) (Hình 38.1). Trên mỗi mạch, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị, tạo thành chuỗi polynucleotide theo chiều 5' tới 3'. Giữa hai mạch đơn, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung, nghĩa là A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia và G của mạch đơn này liên kết với C của mạch đơn kia (hoặc ngược lại) tạo thành cặp nucleotide, đảm bảo cho phân tử DNA có đường kính 20 Å, với nhiều chu kì xoắn, mỗi chu kì xoắn dài 34 Å tương ứng với 10 cặp nucleotide.



Quan sát Hình 38.1 và đọc thông tin trên để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Kích thước của mỗi cặp nucleotide là bao nhiêu Å?
2. Các nucleotide trong mỗi cặp liên kết bổ sung với nhau bằng bao nhiêu liên kết hydrogen?
3. Trình tự các nucleotide trên một đoạn của DNA như sau:

...A-T-G-C-T-G-A-T-C-A-C-G-T...

Hãy xác định trình tự các nucleotide trên mạch bổ sung với mạch đó.

2. Chức năng của phân tử DNA

DNA là nơi lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền. Trình tự các nucleotide trên DNA là thông tin di truyền chỉ dẫn cho tế bào tổng hợp phân tử protein để từ đó tạo ra những phân tử hữu cơ cần thiết, tham gia vào cấu trúc và hoạt động của tế bào, cơ thể. Liên kết cộng hoá trị giữa các nucleotide đảm bảo cấu trúc của phân tử DNA được duy trì ổn định.

Phân tử DNA có khả năng tự nhân đôi (tái bản), nhờ đó thông tin di truyền được truyền đạt qua các thế hệ tế bào và cơ thể, đảm bảo cho các đặc tính của loài được duy trì, ổn định.



1. Những đặc điểm nào của phân tử DNA đảm bảo cho nó thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền?
2. Con sinh ra có nhiều đặc điểm giống bố mẹ là nhờ chức năng nào của phân tử DNA?

3. Khái niệm gene

Ở cơ thể sinh vật, mỗi phân tử DNA có chứa vài trăm đến hàng nghìn gene. Mỗi gene quy định một sản phẩm xác định là phân tử RNA hoặc chuỗi polypeptide.

Mỗi gene thường có từ 600 đến 1 500 cặp nucleotide có trình tự xác định. Tế bào của mỗi loài chứa nhiều gene, ví dụ: vi khuẩn *E. coli* có khoảng 4 400 gene, ruồi giấm khoảng 14 000 gene, ở người có khoảng 21 300 gene.

Ngày nay, con người đã hiểu biết khá sâu về cấu trúc và chức năng của gene, đã xác lập được bản đồ gene của nhiều loài. Những hiểu biết về gene là cơ sở của những ứng dụng trong chọn giống, y học và kĩ thuật di truyền, mở ra những triển vọng mới trong tương lai.



Đọc thông tin trên và nêu khái niệm gene.

4. Tính đa dạng và đặc trưng của phân tử DNA

Bốn loại nucleotide (A, T, G, C) liên kết theo chiều dọc và sắp xếp theo nhiều cách đã tạo nên tính đa dạng và đặc trưng cho phân tử DNA. Trong hệ gene, các phân tử DNA khác nhau bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide. Trình tự sắp xếp các nucleotide trong phân tử DNA đặc trưng cho từng loài, thậm chí từng cá thể.

Do DNA đặc trưng cho từng cá thể nên có thể ứng dụng phương pháp phân tích DNA trong việc xác định quan hệ huyết thống, xác định nghi phạm (truy tìm tội phạm),... Trên cơ sở các dữ liệu phân tích DNA của mẫu sinh phẩm như chân tóc, máu, tế bào niêm mạc miệng, xương,... tiến hành so sánh, đối chiếu giữa các mẫu với nhau để đưa ra kết quả về thông tin di truyền. Phân tích DNA còn được ứng dụng trong dự đoán nguy cơ mắc các bệnh di truyền và điều trị y tế; nghiên cứu phát sinh chủng loại sinh vật thông qua việc so sánh mức độ tương đồng giữa phân tử DNA của các đối tượng sinh học.



1. Giải thích vì sao chỉ từ bốn loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA.
2. Phương pháp phân tích DNA đem lại những ứng dụng gì trong thực tiễn? Cơ sở của các ứng dụng đó là gì?

III – Ribonucleic acid (RNA)

1. Cấu trúc của phân tử RNA



Dựa vào kiến thức đã học và quan sát Hình 38.2, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả cấu trúc của phân tử RNA.
2. Dự đoán trong tế bào, RNA được tổng hợp từ cấu trúc nào.

RNA có cấu tạo đa phân, các đơn phân là bốn loại ribonucleotide: A, U, G và C. Mỗi phân tử RNA gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn phân. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị tạo thành mạch RNA (chuỗi polyribonucleotide) (Hình 38.2).

RNA là đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng thường nhỏ hơn DNA. Trong tế bào, phân tử RNA có cấu trúc một mạch, được tổng hợp ở nhân hoặc vùng nhân nhưng hầu hết RNA thực hiện chức năng ở tế bào chất.

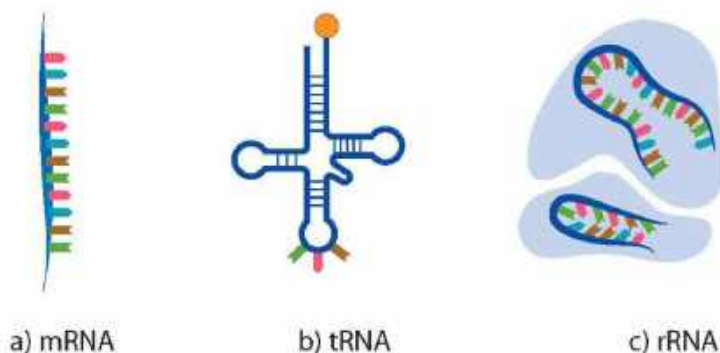
2. Các loại RNA trong tế bào

Tùy theo cấu trúc và chức năng, RNA được chia thành các loại khác nhau, trong đó có RNA thông tin (mRNA), RNA vận chuyển (tRNA) và RNA ribosome (rRNA) (Hình 38.3).



Hình 38.2 Mô hình cấu trúc của đoạn RNA

A	Adenine	G	Guanine
U	Uracil	C	Cytosine



Hình 38.3 Mô hình cấu trúc các dạng RNA

Phân tử mRNA là chuỗi polyribonucleotide dạng thẳng, có chức năng truyền đạt thông tin di truyền vì nó trực tiếp làm khuôn cho quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide.

tRNA và rRNA cũng là chuỗi polyribonucleotide nhưng một số vùng có sự tự bắt cặp theo nguyên tắc bổ sung giữa các ribonucleotide trong một mạch theo kiểu A liên kết với U, G liên kết với C và ngược lại, tạo cấu trúc không gian ba chiều đặc trưng và phù hợp với chức năng của mỗi loại RNA. tRNA có chức năng vận chuyển amino acid đến nơi tổng hợp protein, còn rRNA là thành phần chủ yếu cấu tạo nên ribosome – nơi tổng hợp protein.



Phân biệt các loại RNA dựa vào chức năng.

EM ĐÃ HỌC

- Nucleic acid là những đại phân tử sinh học, cấu tạo đa phân với đơn phân là nucleotide. Nucleic acid gồm DNA và RNA.
- DNA cấu tạo từ bốn loại đơn phân A, T, G, C; có cấu trúc xoắn kép gồm hai mạch polynucleotide song song nhờ các nucleotide giữa hai mạch liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung. DNA rất đa dạng và đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide. DNA có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
- RNA có cấu trúc một mạch, cấu tạo từ bốn loại đơn phân A, U, G, C. Ba loại RNA khác nhau về cấu trúc và chức năng.
- Gene là một đoạn của phân tử DNA có chức năng di truyền xác định.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được cơ sở của những ứng dụng DNA trong việc xác định quan hệ huyết thống, định danh cá thể hoặc truy tìm tội phạm.



Khái niệm nucleic acid và gene có thể thay đổi qua thời gian giống hầu hết các khái niệm khoa học. Khái niệm “gene” đã trải qua ít nhất 3 giai đoạn thay đổi căn bản, phản ánh sự mở rộng nhận thức của con người. Cuối thế kỉ XIX, Mendel gọi các nhân tố quy định tính trạng ở sinh vật là nhân tố di truyền. Tới năm 1909, Johansen đặt tên cho những nhân tố này là gene. Như vậy, gene là nhân tố quy định tính trạng. Vào những năm 1960, những hiểu biết về bản chất gene dẫn đến khái niệm một gene – một chuỗi polynucleotide. Những hiểu biết từ năm 1960 đến nay cho thấy khái niệm như vậy chưa bao hàm hết ý nghĩa của gene (chẳng hạn, nhiều gene chỉ quy định sản phẩm là RNA hay tính trạng do sự tương tác phức tạp giữa nhiều gene và sản phẩm của gene). Do vậy, hiện nay khái niệm gene được dùng là một đoạn của phân tử DNA có chức năng di truyền xác định.

MỤC TIÊU

- Quan sát hình ảnh (hoặc sơ đồ), mô tả sơ lược quá trình tái bản của DNA và kết quả của quá trình.
- Nêu được ý nghĩa di truyền của tái bản DNA.
- Dựa vào hình ảnh (sơ đồ) quá trình phiên mã, nêu được khái niệm phiên mã.



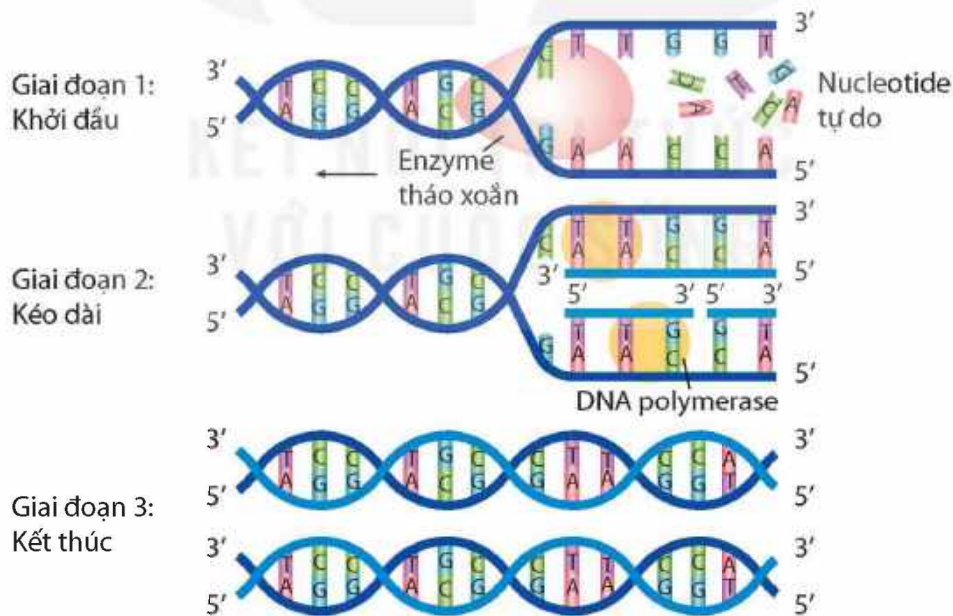
Tế bào có khả năng sinh sản tạo ra những tế bào con giống tế bào mẹ ban đầu. Sự sinh sản của tế bào dựa trên cơ sở của quá trình nào?

I – Quá trình tái bản DNA



Quan sát Hình 39.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả ba giai đoạn của quá trình tái bản DNA.
2. Nhận xét về kết quả của quá trình tái bản DNA.



Hình 39.1 Quá trình tái bản DNA

Quá trình tái bản DNA diễn ra trong nhân tế bào ở sinh vật nhân thực (hoặc vùng nhân ở sinh vật nhân sơ) trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia.

Quá trình tái bản DNA gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: DNA tháo xoắn tách thành hai mạch đơn.

Giai đoạn 2: Các nucleotide tự do trong môi trường tế bào liên kết với các nucleotide trên mỗi mạch khuôn của DNA theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen, G liên kết với C bằng 3 liên kết hydrogen.

Giai đoạn 3: Hai mạch đơn gồm một mạch mới tổng hợp và một mạch khuôn xoắn trở lại với nhau, tạo ra hai phân tử DNA mới giống như phân tử DNA ban đầu.



1. Một đoạn DNA có trình tự nucleotide trên hai mạch như sau:

Mạch 1: A-A-G-C-T-C-G-C-G-A-T-A-G-C-C

Mạch 2: T-T-C-G-A-G-C-G-C-T-A-T-C-G-G

a) Xác định trình tự nucleotide của hai DNA được tổng hợp từ đoạn DNA trên.

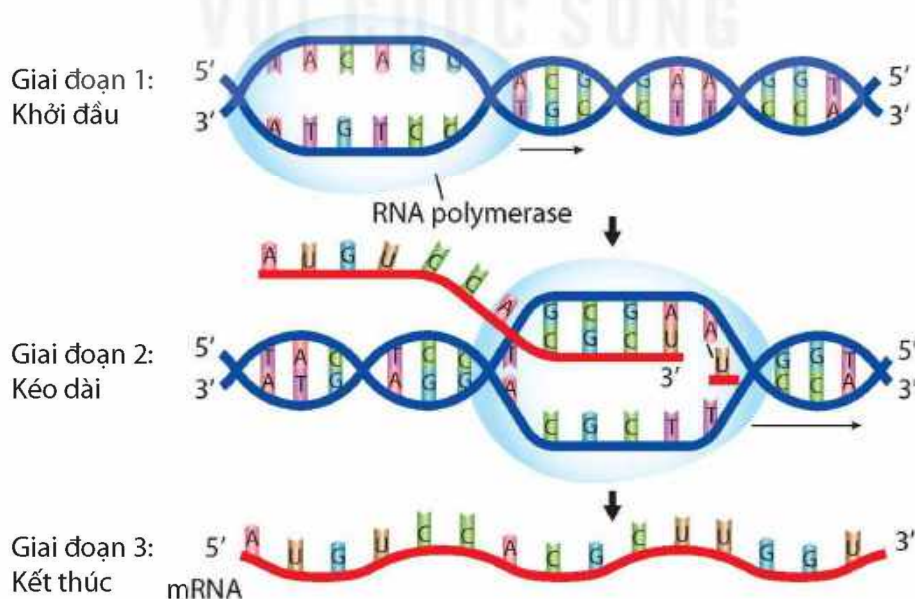
b) Nhận xét trình tự nucleotide giữa các DNA mới được tổng hợp và với DNA ban đầu.

2. Quá trình tái bản DNA có ý nghĩa gì?

II – Quá trình phiên mã

Thông tin di truyền được lưu trữ trong chuỗi polynucleotide của DNA (gene) được tế bào chuyển hoá thành chức năng hay tính trạng của cơ thể. Các chức năng hay tính trạng này là do hoạt động của các phân tử protein. Tuy vậy, ở mọi sinh vật, dòng thông tin di truyền trên chuỗi polynucleotide của DNA không được chuyển trực tiếp thành chuỗi polypeptide tương ứng trên protein mà qua hai quá trình: phiên mã và dịch mã.

Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào ở sinh vật nhân thực (hoặc vùng nhân ở sinh vật nhân sơ) trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia. Trong quá trình này, thông tin di truyền trên chuỗi polynucleotide của gene được dùng làm khuôn để tổng hợp chuỗi polyribonucleotide tương ứng của phân tử RNA theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với C và C liên kết với G (Hình 39.2).



Hình 39.2 Quá trình phiên mã từ một gene

Ở giai đoạn dịch mã (Bài 40), chuỗi polynucleotide của mRNA được dùng làm khuôn để tổng hợp sản phẩm protein (chuỗi polypeptide) tương ứng.



Quan sát Hình 39.2, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả ba giai đoạn của quá trình phiên mã.
2. Quá trình phiên mã dựa trên mạch nào của DNA?
3. Phiên mã là gì?

EM ĐÃ HỌC

- Quá trình tái bản DNA diễn ra qua ba giai đoạn tạo ra hai bản sao giống nhau và giống DNA ban đầu, đảm bảo quá trình truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể được ổn định và liên tục.
- Phiên mã là quá trình tổng hợp các phân tử RNA dựa trên trình tự polynucleotide của gene (DNA).

EM CÓ THỂ

- Xác định được số nucleotide mỗi loại cần thiết cho một quá trình tái bản và phiên mã từ một phân tử DNA.
- Xác định được trình tự nucleotide trên phân tử RNA được phiên mã từ một đoạn DNA nếu biết trình tự nucleotide của đoạn DNA đó.



Kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) được phát minh năm 1983. Kỹ thuật này mô phỏng quá trình tái bản DNA trong điều kiện nhân tạo, cho phép tạo số lượng lớn bản sao của một đoạn DNA nào đó. Kỹ thuật PCR được thực hiện với các thành phần chính của quá trình tái bản DNA và đặt trong các điều kiện thích hợp. Ngày nay, PCR đã trở thành kỹ thuật cơ bản trong hầu hết các phòng thí nghiệm sinh học trên toàn cầu, đồng thời nó cũng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, pháp y,...



Hình 39.3 Máy PCR

Bài 40

DỊCH MÃ VÀ MỐI QUAN HỆ TỪ GENE ĐẾN TÍNH TRẠNG

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm mã di truyền; giải thích được từ bốn loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyền, mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein.
- Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh quá trình dịch mã, nêu được khái niệm dịch mã.
- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, nêu được mối quan hệ giữa DNA – mRNA – protein – tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này.
- Vận dụng kiến thức từ gene đến tính trạng, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.



Thông tin di truyền trên gene được phiên mã thành trình tự các ribonucleotide trên mRNA. mRNA tham gia quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Quá trình đó diễn ra như thế nào?

I – Mã di truyền là gì?



Giả thiết mã di truyền là các đoạn ngắn ribonucleotide liên kế trên mRNA (có cùng số lượng ribonucleotide, kí hiệu là n) quy định loại amino acid tương ứng trên chuỗi polypeptide.

- a) Xác định số loại mã di truyền và số loại amino acid tương ứng tối đa có thể có với mỗi n. Hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 40.1.

Bảng 40.1. Số loại mã di truyền tương ứng số lượng ribonucleotide (n) trong mã

Số ribonucleotide trong mã (n)	Số loại mã có thể có	Số loại amino acid tối đa có thể được mã hoá
1	4 (4^1)	4
2	?	?
3	?	?
4	256 (4^4)	256

- b) Nếu các tế bào có xu hướng tiết kiệm tối đa để thực hiện chức năng sinh học thì mã di truyền gồm bao nhiêu ribonucleotide? Biết rằng có 20 loại amino acid cấu tạo nên protein.

Mã di truyền là mật mã sinh học quy định thông tin về trình tự các amino acid trên chuỗi polypeptide được mã hoá bằng trình tự các nucleotide trên gene, qua phân tử trung gian mRNA. Mỗi amino acid trên chuỗi polypeptide được mã hoá bởi một bộ ba ribonucleotide liên kế trên mRNA, được gọi là codon. Trong tổng số 64 codon được hình thành từ 4 loại ribonucleotide (A, U, G, C), có 61 codon quy định tương ứng 20 loại amino acid,

còn 3 codon (UAA, UAG và UGA) không mã hoá amino acid mà có vai trò kết thúc tổng hợp protein, được gọi là các codon kết thúc; codon AUG vừa là codon mở đầu quá trình tổng hợp protein, vừa là codon mã hoá amino acid methionine (Hình 40.1).

		Nucleotide thứ hai					
		U	C	A	G		
Nucleotide thứ nhất	U	UUU } Phenylalanine (Phe)	UCU } Serine (Ser)	UAU } Tyrosine (Tyr)	UGU } Cysteine (Cys)	U	Nucleotide thứ ba
		UUC	UCC	UAC	UGC	C	
		UUA } Leucine (Leu)	UCA	UAA } Kết thúc	UGA } Kết thúc	A	
		UUG	UCG	UAG	UGG } Tryptophan (Trp)	G	
	C	CUU } Leucine	CCU } Proline (Pro)	CAU } Histidine (His)	CGU } Arginine (Arg)	U	
		CUC	CCC	CAC	CGC	C	
		CUA	CCA	CAA } Glutamine (Gln)	CGA	A	
		CUG	CCG	CAG	CGG	G	
	A	AUU } Isoleucine (Ile)	ACU } Threonine (Thr)	AAU } Asparagine (Asn)	AGU } Serine	U	
		AUC	ACC	AAC	AGC	C	
		AUA } Bắt đầu Methionine (Met)	ACA	AAA } Lysine (Lys)	AGA } Arginine	A	
		AUG	ACG	AAG	AGG	G	
	G	GUU } Valine (Val)	GCU } Alanine (Ala)	GAU } Aspartic acid (Asp)	GGU } Glycine (Gly)	U	
		GUC	GCC	GAC	GGC	C	
		GUA	GCA	GAA } Glutamic acid (Glu)	GGA	A	
		GUG	GCG	GAG	GGG	G	

Hình 40.1 Mã di truyền



Quan sát Hình 40.1 các codon cùng nghĩa (cùng mã hoá cho một loại amino acid hoặc các codon kết thúc) thường giống nhau về loại nucleotide tại vị trí nào của codon?



Năm 1961, hai nhà khoa học là Marshall Warren Nirenberg và Johannes Heinrich Matthaei đã thiết kế thí nghiệm để giải mã di truyền. Thí nghiệm của họ được tóm tắt ở Hình 40.2.



Trong ống nghiệm, Nirenberg và Matthaei bổ sung đầy đủ thành phần để tổng hợp protein (chỉ thiếu mRNA)
Sau đó, bổ sung mRNA chứa trình tự lặp lại ba nucleotide như CCC... CCC



Pro Pro Pro Pro

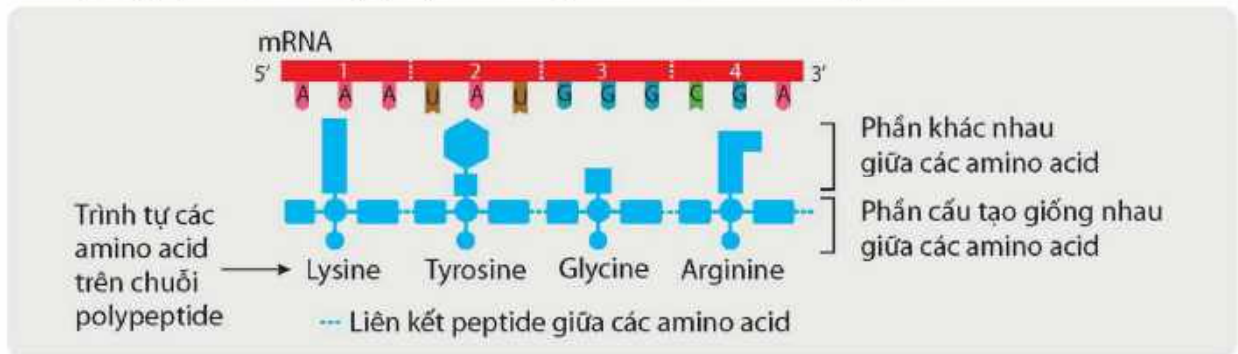


Protein được tạo ra chỉ gồm một loại amino acid duy nhất, ở đây là proline, chứng tỏ CCC mã hoá cho proline

Hình 40.2 Thí nghiệm giải mã di truyền

II – Mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein

Mã di truyền quy định loại amino acid trong chuỗi polypeptide. Trình tự mã di truyền trên gene và bản phiên mã của gene (mRNA) quy định thành phần và trình tự amino acid trên chuỗi polypeptide, từ đó quy định thành phần và cấu trúc của protein.



Hình 40.3 Mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein

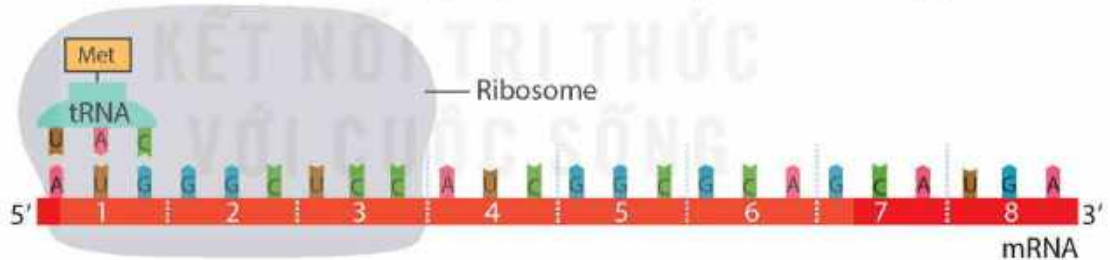


1. Quan sát Hình 40.3 cho biết mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein như thế nào.
2. Nêu ý nghĩa của đa dạng mã di truyền.

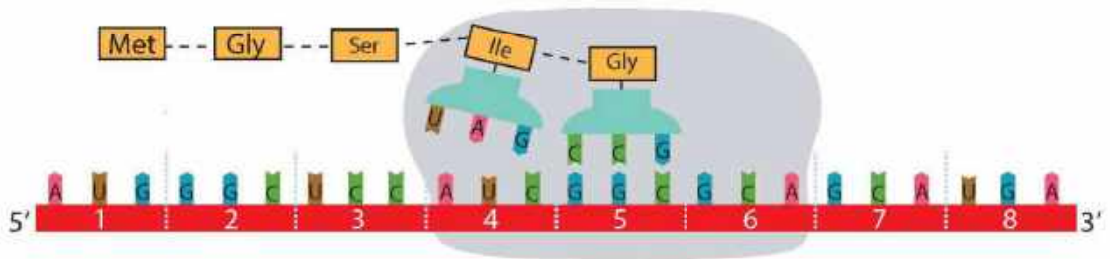
III – Quá trình dịch mã

Quá trình dịch mã được sơ đồ hoá ở Hình 40.4. Theo đó, trình tự mã di truyền trên mRNA được RNA vận chuyển (tRNA) dịch thành trình tự các amino acid trên chuỗi polypeptide. Để thực hiện chức năng dịch mã, phân tử tRNA có bộ ba đối mã với mã di truyền trên mRNA, đồng thời vận chuyển loại amino acid tương ứng do mã di truyền trên mRNA quy định.

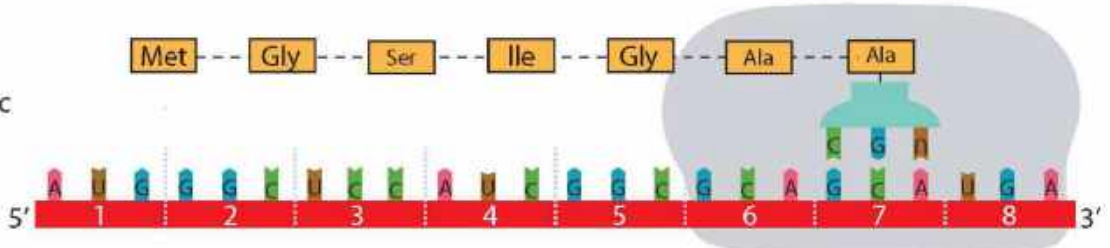
Giai đoạn 1:
Khởi đầu



Giai đoạn 2:
Kéo dài



Giai đoạn 3:
Kết thúc
Tại mã kết thúc
(Ví dụ: UGA)



Hình 40.4 Các giai đoạn của quá trình dịch mã



Đọc thông tin trên và quan sát Hình 40.4, trả lời các câu hỏi sau:

1. Có những thành phần nào tham gia quá trình dịch mã? Nêu vai trò của mỗi thành phần trong quá trình dịch mã.
2. Quá trình dịch mã gồm những giai đoạn nào? Mô tả khái quát diễn biến quá trình dịch mã.
3. Dịch mã là gì?

IV – Mối quan hệ giữa gene và tính trạng

1. Sự biểu hiện của gene thành tính trạng



Dựa vào kiến thức đã học kết hợp quan sát Hình 40.5, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu tên và sản phẩm của quá trình 1, quá trình 2.
2. Giải thích mối quan hệ giữa gene (DNA), mRNA, protein và tính trạng.



Hình 40.5 Sơ đồ mối quan hệ giữa gene và tính trạng

Các tính trạng ở sinh vật đều do gene quy định. Trong tế bào, gene không trực tiếp hình thành tính trạng mà phải thông qua sự tương tác giữa các phân tử mRNA, protein và có thể chịu tác động của các nhân tố môi trường.

2. Ý nghĩa di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng

Mọi tính trạng ở sinh vật đều có cơ sở vật chất di truyền là gene trong tế bào. Gene không trực tiếp tạo ra tính trạng, thông tin di truyền trên gene biểu hiện thành tính trạng phải thông qua các quá trình phiên mã, dịch mã.

Bản chất di truyền của mối quan hệ giữa gene và tính trạng là trình tự các nucleotide trên mạch đơn của gene quy định trình tự các nucleotide trên phân tử mRNA, từ đó quy định trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide và protein, hình thành nên tính trạng của cơ thể.

Sự tác động của các nhân tố bên trong tế bào hoặc môi trường bên ngoài lên các quá trình biểu hiện gene thành tính trạng có thể dẫn đến làm thay đổi tính trạng ở sinh vật. Ví dụ: Ức chế quá trình dịch mã của gene quy định tổng hợp ethylene (C_2H_4) ở cây cà chua tạo ra giống cà chua cho quả chín chậm.

Trong tế bào của mỗi cơ thể có chứa hàng nghìn đến hàng vạn gene, hình thành nên hệ gene quy định hệ thống các tính trạng của tế bào và của cơ thể. Mặt khác, thông tin di truyền chứa trong mỗi hệ gene ở các loài sinh vật cũng khác nhau; qua phiên mã, dịch mã đã tạo ra tập hợp các RNA và protein khác nhau ở các loài, từ đó hình thành nên hệ thống tính trạng khác nhau giữa các loài. Đó chính là cơ sở di truyền học của sự đa dạng về tính trạng ở các loài sinh vật.



Dựa vào kiến thức về mối quan hệ giữa gene và tính trạng, cho biết khi muốn thay đổi một tính trạng ở một loài thực vật bằng tác nhân nhân tạo, có thể tác động vào quá trình nào.

EM ĐÃ HỌC

- Mã di truyền là trình tự nucleotide trên gene (DNA) quy định thành phần và trình tự amino acid trên phân tử protein, qua phân tử trung gian mRNA. Mã di truyền là mã bộ ba (codon), từ bốn loại nucleotide khác nhau tạo ra được 64 loại codon.
- Sự đa dạng của mã di truyền trên phân tử mRNA tạo nên sự đa dạng về thành phần hoá học và cấu trúc của protein.
- Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide (protein) dựa trên trình tự nucleotide trên bản phiên mã của gene (mRNA).
- Các tính trạng ở sinh vật đều do gene quy định. Mối quan hệ giữa gene và tính trạng thể hiện qua dòng thông tin: gene (DNA) → mRNA → protein → tính trạng.
- Mỗi loài và cơ thể sinh vật có một hệ gene riêng, trong đó mỗi gene có thể quy định nhiều loại mRNA và protein khác nhau, do đó quy định các tính trạng khác nhau, tạo nên sự đa dạng về tính trạng của các loài.

EM CÓ THỂ

- Sử dụng kiến thức về mã di truyền để giải thích cách gene quy định tính trạng (điều khiển các hoạt động sống của tế bào và cơ thể) thông qua dòng thông tin được truyền từ DNA tới protein qua mRNA.
- Giải thích được tại sao cùng một loài sinh vật (ví dụ: cây hoa hồng) nhưng mỗi cá thể lại có những đặc điểm khác nhau (ví dụ: có cây hoa đỏ, có cây hoa trắng, có cây hoa hồng,...).



- Tính trạng của sinh vật do gene quy định, song có thể bị chi phối bởi các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể. Ví dụ: Một cây cẩm tú cầu sẽ có màu hoa khác nhau khi trồng ở những vùng đất có độ pH khác nhau.
- Trong tế bào, hầu hết các gene có sản phẩm phiên mã tham gia dịch mã tạo chuỗi polypeptide. Tuy vậy, có một số nhóm gene (như các gene mã hoá tRNA) có sản phẩm phiên mã không được dịch mã. Ở đây, sản phẩm được gene mã hoá không phải protein mà là RNA.

MỤC TIÊU

- Phát biểu được khái niệm đột biến gene. Lấy được ví dụ minh họa.
- Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến gene.



Bằng các kỹ thuật tác động vào cấu trúc của gene, các nhà khoa học đã tạo ra giống cà chua đột biến gene có hàm lượng gamma aminobutyric acid (GABA) trong quả cao hơn khoảng 5 – 6 lần so với cà chua trong tự nhiên. Đột biến gene là gì và có ý nghĩa, tác hại như thế nào đối với con người?

I – Khái niệm đột biến gene



Quan sát Hình 41.1, trả lời các câu hỏi sau:

1. Các allele đột biến số 1, số 2 và số 3 có thay đổi gì so với allele kiểu dại?
2. Đột biến gene là gì?
3. Đột biến gene gồm những dạng nào?

Gene ban đầu (allele kiểu dại)	Các allele đột biến từ allele kiểu dại		
	Allele số 1	Allele số 2	Allele số 3

Hình 41.1 Allele kiểu dại và các allele đột biến từ allele kiểu dại

Ở mỗi gene, đột biến có thể phát sinh theo nhiều hướng khác nhau tạo ra nhiều allele khác nhau của gene đó. Ví dụ: Các allele số 1, 2, 3 trong Hình 41.1 là sản phẩm đột biến theo ba hướng khác nhau của allele kiểu dại. Đột biến chỉ liên quan đến một cặp nucleotide trên gene được gọi là đột biến điểm.

Ví dụ: Ở người, allele $Hb\beta^+$ mã hoá chuỗi beta globin dạng sợi, hoà tan. Do đột biến thay thế một cặp nucleotide T – A bằng một cặp A – T làm xuất hiện allele $Hb\beta$ đột biến mã hoá chuỗi beta globin dạng tinh thể, không tan. Người mang allele $Hb\beta$ đột biến bị mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

II – Ý nghĩa và tác hại của đột biến gene

1. Ý nghĩa của đột biến gene

a) Đối với đa dạng sinh học

Do đột biến, mỗi gene có thể có nhiều allele. Vì hệ gene của mỗi loài thường chứa số lượng gene lớn nên trong mỗi quần thể sinh vật thường mang nhiều allele đột biến khác nhau. Qua giao phối sẽ xuất hiện nhiều loại kiểu gene và kiểu hình mới, góp phần tạo nên sự đa dạng sinh học. Ví dụ: Gene I quy định nhóm máu ở người (hệ thống ABO), do đột biến đã tạo ra ba allele: I^A , I^B , I^O , qua giao phối đã tạo ra sáu loại kiểu gene và bốn loại kiểu hình là các nhóm máu: O, A, B và AB trong quần thể người.



Từ các allele đột biến: I^A , I^B , I^O , viết các kiểu gene quy định nhóm máu ở người.

b) Đối với thực tiễn

Có những đột biến gene làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein theo hướng có lợi cho thể đột biến. Ví dụ: Giống lúa CM5 (do Viện Di truyền Nông nghiệp, Việt Nam tạo ra) mang gene bị biến đổi cấu trúc, dẫn đến thay đổi chức năng protein do gene mã hoá. Kết quả là giống lúa CM5 biểu hiện những tính trạng tốt: năng suất cao, chịu rét, chống chịu sâu bệnh khá và đặc biệt là chịu mặn tốt.

Ngày nay, các nhà khoa học đã và đang sử dụng tác nhân vật lý, hoá học và kỹ thuật di truyền để chủ động gây đột biến gene trên nhiều đối tượng sinh vật phục vụ cho công tác tạo giống mới. Ví dụ: Sử dụng tia gamma (γ) để tạo nấm sợi đột biến có hiệu suất sản sinh kháng sinh penicillin gấp nhiều lần so với dạng tự nhiên.

2. Tác hại của đột biến gene

Do đột biến, một gene nào đó trong hệ gene có thể trở nên không hoạt động (bất hoạt) dẫn tới các tế bào mang gene đột biến bị thiếu hoặc không có sản phẩm của gene đó. Sự thiếu hoặc không có sản phẩm của gene sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí, sinh hoá trong tế bào, khi đó cơ thể dễ mắc các bệnh, tật di truyền.

Đa số đột biến gene là lặn và có hại cho thể đột biến vì chúng phá vỡ sự hài hoà trong kiểu gene đã được duy trì qua lịch sử phát triển của loài. Ngoài ra, tính chất có lợi hay có hại của đột biến gene còn phụ thuộc vào chức năng gene, các điều kiện môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.



1. Đúng hay sai khi cho rằng đột biến gene vừa có lợi vừa có hại? Lấy ví dụ.
2. Quan sát Hình 41.2, cho biết thể đột biến nào có lợi, thể đột biến nào không có lợi đối với con người.



a) Lợn đột biến gene song sinh dính liền thân



b) Ngô ngọt đột biến gene có hàm lượng đường trong hạt cao



c) Củ cải đường đột biến gene, lá có nhiều vùng đốm trắng do thiếu diệp lục

Hình 41.2 Một số thể đột biến ở thực vật và động vật

EM ĐÃ HỌC

- Những biến đổi trong cấu trúc của gene được gọi là đột biến gene. Có ba dạng đột biến: mất một cặp nucleotide, thêm một cặp nucleotide, thay thế một cặp nucleotide.
- Đột biến gene có thể có lợi, có thể có hại cho thể đột biến. Tính có lợi hoặc có hại phụ thuộc vào tổ hợp gene và điều kiện môi trường.
- Đột biến gene tạo ra sự đa dạng sinh học và cung cấp nguyên liệu cho chọn giống.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được tại sao các nhà khoa học sử dụng tia phóng xạ có thể tạo ra các cây trồng mới có nhiều đặc tính tốt.
- Giải thích được cơ sở của việc con người cần đảm bảo an toàn lao động khi tiếp xúc với môi trường độc hại.



Trong tự nhiên, đột biến gene có thể phát sinh do những sai sót trong quá trình tái bản DNA. Các nhà khoa học đã ước tính, qua mỗi lần DNA tái bản, tần số đột biến của một gene từ 10^{-6} đến 10^{-4} . Các nhân tố gây đột biến trong môi trường như tia UV, tia X, tia γ , hoá chất ô nhiễm, ... làm tăng tần số đột biến gene.

Chương XII

DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

Bài 42

NHIỄM SẮC THỂ VÀ BỘ NHIỄM SẮC THỂ

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể.
- Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh.
- Mô tả được cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể.
- Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh họa.
- Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng.
- Thực hành: Quan sát được tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.



Các nghiên cứu khoa học công bố gần đây cho thấy hệ gene của người gồm nhiều phân tử DNA kích thước lớn, cấu tạo từ khoảng 3 tỉ cặp nucleotide và có tổng chiều dài lên tới hàng mét. Bằng cách nào, với tổng kích thước DNA lớn như vậy có thể sắp xếp ở trong nhân có đường kính chỉ 5 μm ?

I – Nhiễm sắc thể

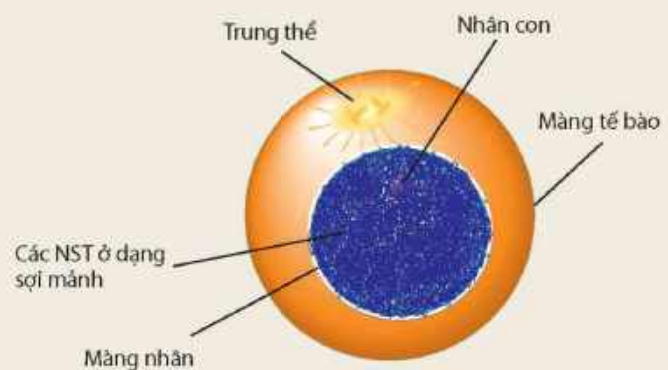
1. Khái niệm nhiễm sắc thể

Khi nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm kiềm tính và quan sát dưới kính hiển vi quang học, trong nhân tế bào xuất hiện các cấu trúc bắt màu đậm với thuốc nhuộm (Hình 42.1) và chúng biến đổi hình dạng trong quá trình tế bào phân chia. Những cấu trúc này gọi là nhiễm sắc thể (NST).



Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 42.1, trả lời các câu hỏi sau:

1. NST phân bố ở đâu trong tế bào?
2. Nêu khái niệm NST.

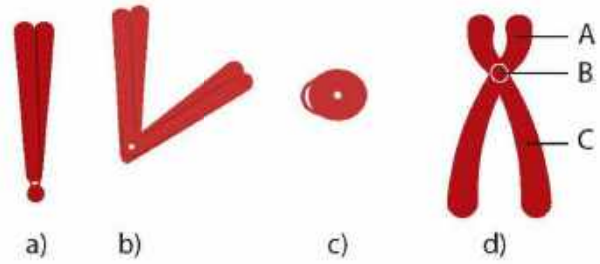


Hình 42.1 Nhiễm sắc thể trong tế bào

2. Hình dạng và cấu trúc của nhiễm sắc thể

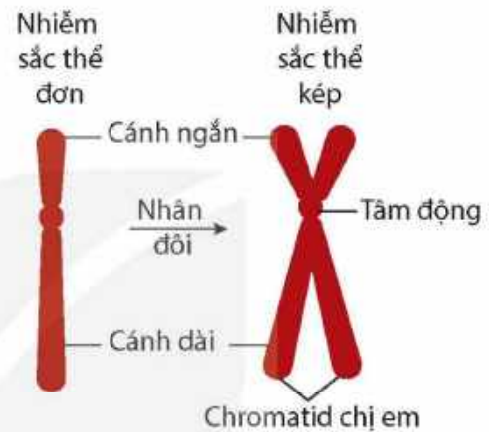
a) Hình dạng nhiễm sắc thể

Hình dạng NST được quan sát ở kì giữa của quá trình phân bào, khi đó các NST ở trạng thái kép và đóng xoắn cực đại, thể hiện hình dạng đặc trưng. Ở thời điểm này, NST thường có dạng hình que, hình chữ V, hình chữ X hoặc hình hạt,... (Hình 42.2).



Hình 42.2 Một số hình dạng của nhiễm sắc thể

Mỗi NST kép gồm hai chromatid (nhiễm sắc tử) chị em, gắn với nhau ở tâm động. Tâm động giúp NST gắn vào thoi phân bào khi tế bào phân chia. Tâm động có thể nằm ở vị trí giữa (tâm cân) hoặc ở đầu mút (tâm mút) hoặc ở các vị trí còn lại của NST (tâm lệch). Ở các NST tâm lệch, tâm động là điểm giới hạn giữa một bên là cánh ngắn và một bên là cánh dài của NST đó (Hình 42.3).

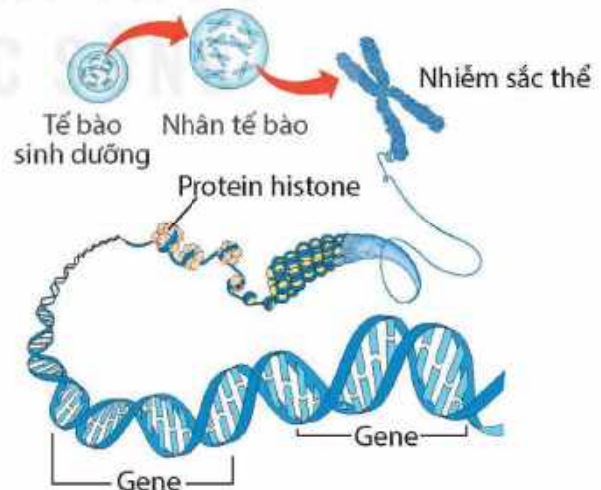


Hình 42.3 Hình dạng nhiễm sắc thể trạng thái đơn và kép

1. Mô tả hình dạng và gọi tên vị trí tâm động của mỗi NST trong Hình 42.2a, b, c, d.
2. Các vị trí A, B, C ở Hình 42.2d tương ứng với những bộ phận nào của NST?

b) Cấu trúc nhiễm sắc thể

NST được cấu tạo bởi DNA và protein histone. Mỗi chromatid gồm một phân tử DNA liên kết với nhiều phân tử protein histone tạo thành sợi nhiễm sắc, sợi nhiễm sắc được cuộn xoắn qua nhiều mức độ khác nhau tạo nên NST (Hình 42.4).



Hình 42.4 Cấu trúc của nhiễm sắc thể

1. Mỗi NST trong tế bào ở Hình 42.4 chứa bao nhiêu phân tử DNA?
2. Các gene được sắp xếp như thế nào trên NST?

Nhờ cách cấu trúc đặc biệt mà phân tử DNA có kích thước lớn, mang nhiều gene được “đóng gói” bên trong mỗi NST và nằm gọn trong nhân tế bào. Trong nhân tế bào, NST là cấu trúc mang gene, các gene sắp xếp theo chiều dọc trên NST.

II – Bộ nhiễm sắc thể

1. Khái niệm bộ nhiễm sắc thể

Trong nhân tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước và cấu trúc gọi là cặp NST tương đồng. Ví dụ: các NST trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm cái (Hình 42.5).

Bộ NST gồm các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là $2n$.

Trong các giao tử, số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào sinh dưỡng, gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu là n .



Hình 42.5 Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ở ruồi giấm cái (*Drosophila melanogaster*)



Nghiên cứu Bảng 42.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định số lượng NST trong giao tử của mỗi loài bằng cách hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 42.1.
2. Nêu điểm khác nhau giữa bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội.
3. Nhận xét về số lượng NST trong bộ NST ở các loài.

Bảng 42.1. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ($2n$) và đơn bội (n) của một số loài

Số lượng NST trong tế bào	Loài	Người	Tinh tinh	Gà	Cà chua	Ruồi giấm	Đậu Hà lan	Ngô	Lúa nước	Bắp cải
Tế bào sinh dưỡng		46	48	78	24	8	14	20	24	18
Tế bào giao tử		?	?	?	?	?	?	?	?	?

2. Tính chất đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể



Tìm hiểu thông tin trong Bảng 42.1, trả lời các câu hỏi sau:

1. Dựa vào thông tin nào có thể nhận biết được sự khác biệt về bộ NST giữa các loài?
2. Đúng hay sai khi nói rằng cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ NST? Giải thích.

Mỗi loài sinh vật có một bộ NST riêng, đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc của NST. Các cá thể cùng loài đều mang bộ NST đặc trưng của loài. Ví dụ: Các giống ngô hiện nay được trồng ở nhiều quốc gia đều có bộ NST $2n = 20$; nhiều giống chó nhà được nuôi ở nhiều nơi trên thế giới đều có bộ NST $2n = 78$,...

Sự khác nhau về số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội giữa các loài sinh vật không phản ánh sự khác nhau về mức độ tiến hoá (thời kì phát sinh loài) giữa chúng.

Bộ NST của các loài có thể giống nhau về số lượng NST nhưng hình dạng và đặc biệt là cấu trúc NST sẽ khác nhau.

III – Thực hành: Quan sát tiêu bản nhuộm sắc thể dưới kính hiển vi

1. Chuẩn bị

a) Dụng cụ

- Kính hiển vi quang học có chỉ số phóng đại vật kính $10\times$, $40\times$, $100\times$.
- Dầu soi kính hiển vi.
- Giấy mềm, cồn 70° .
- Bút vẽ, vở ghi.
- Máy ảnh (nếu có).

b) Mẫu vật

Tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.

c) Tìm hiểu cơ sở quan sát tiêu bản nhuộm sắc thể

- Dùng vật kính có độ phóng đại nhỏ để lựa chọn điểm quan sát đạt yêu cầu.
- Trong tiêu bản có các tế bào đang ở các kì khác nhau: Tế bào ở kì trung gian không nhìn rõ hình dạng NST; NST quan sát rõ nhất ở kì giữa, khi đó NST tập trung thành một hàng ở giữa tế bào. Để quan sát rõ hình dạng NST cần xác định tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào.
- Chuyển sang vật kính có độ phóng đại lớn hơn để quan sát rõ số lượng, hình dạng NST.

2. Cách tiến hành

Bước 1: Chọn vật kính có độ phóng đại thấp ($10\times$) để điều chỉnh độ hội tụ ánh sáng (Hình 42.6a).

Bước 2: Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vận ốc sơ cấp để đưa vật kính $10\times$ tiến gần vào tiêu bản.

Bước 3: Vận ốc sơ cấp kết hợp vận ốc thứ cấp để điều chỉnh hình ảnh NST cho rõ nét.

Bước 4: Chuyển sang quan sát tiêu bản ở vật kính $40\times$ (Hình 42.6b).

Bước 5: Quan sát tiêu bản ở vật kính $100\times$.

- Nhỏ một giọt dầu soi kính vào tiêu bản cần quan sát (Hình 42.6c).
- Vận ốc sơ cấp để đưa vật kính $100\times$ tiến gần vào tiêu bản, đầu vật kính ngập vào giọt dầu vừa nhỏ.
- Vận ốc thứ cấp để điều chỉnh hình ảnh cho rõ nét.

Bước 6: Lau sạch dầu soi kính trên vật kính $100\times$.

- Dùng giấy mềm có tấm cồn 70° đặt nhẹ nhàng lên bề mặt vật kính $100\times$.
- Giữ yên vài giây để giấy thấm cồn hút hết dầu soi trên bề mặt vật kính.
- Kiểm tra mâm kính, nếu có dính dầu soi kính, dùng giấy mềm có tấm cồn 70° lau sạch.



a)



b)



c)

Hình 42.6 Các bước quan sát tiêu bản nhuộm sắc thể dưới kính hiển vi

3. Kết quả

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên: ... Lớp: ...

- Mục đích thí nghiệm:** Quan sát NST dưới kính hiển vi
- Chuẩn bị:** Dụng cụ thí nghiệm: ...
- Các bước tiến hành:** Mô tả các bước tiến hành: ...
- Kết quả thí nghiệm:** Dựa vào kết quả quan sát NST dưới kính hiển vi hoặc ảnh chụp, vẽ hình NST vào vở và hoàn thành thông tin theo mẫu Bảng 42.2.

Bảng 42.2. Kết quả quan sát tiêu bản nhiễm sắc thể

Loại tế bào	Nội dung	Số lượng NST	Mô tả hình dạng NST	Kiểu sắp xếp NST (giữa tế bào/ ở 2 cực tế bào/ sắp xếp ngẫu nhiên)
?		?	?	?
?		?	?	?

EM ĐÃ HỌC

- NST là cấu trúc mang gene nằm trong nhân tế bào, là cơ sở vật chất chủ yếu của tính di truyền ở cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực.
- Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc. Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST lưỡng bội có chứa các cặp NST tương đồng, mỗi cặp gồm hai chiếc. Bộ NST trong các giao tử là bộ NST đơn bội, có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào sinh dưỡng.
- NST được cấu tạo bởi chất nhiễm sắc, bao gồm DNA và protein histone. Mỗi NST đơn chứa một phân tử DNA và nhiều phân tử histone. Khi DNA tái bản, NST đơn biến đổi thành NST kép.
- Trong nhân tế bào, NST là cấu trúc mang gene, các gene sắp xếp theo chiều dọc trên NST.
- Quan sát hoặc chụp ảnh được hình dạng và vị trí phân bố của NST trong tế bào dưới kính hiển vi, vẽ hình ảnh NST quan sát được vào vở.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được trong cơ thể sinh vật, tế bào ở cơ quan nào mang bộ NST lưỡng bội hoặc đơn bội.
- Xác định được số lượng và phân biệt được hình dạng các NST trong tế bào của một sinh vật thông qua quan sát tiêu bản NST của sinh vật đó dưới kính hiển vi.



Ở các loài sinh vật, NST là cấu trúc mang gene, tuy nhiên các nhà khoa học đã phát hiện ra NST Y ở loài ruồi giấm không mang gene nào mặc dù NST này vẫn tồn tại trong tế bào.

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm nguyên phân và giảm phân, lấy được ví dụ. Nêu được ý nghĩa về mặt di truyền học của nguyên phân và giảm phân.
- Phân biệt được nguyên phân, giảm phân và mối liên hệ giữa hai quá trình này trong sinh sản hữu tính.
- Thông qua sơ đồ lai hai cặp gene, trình bày được cơ chế biến dị tổ hợp trong giảm phân và thụ tinh.
- Nêu được nhiễm sắc thể vừa là vật chất mang thông tin di truyền, vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
- Trình bày được các ứng dụng của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn.



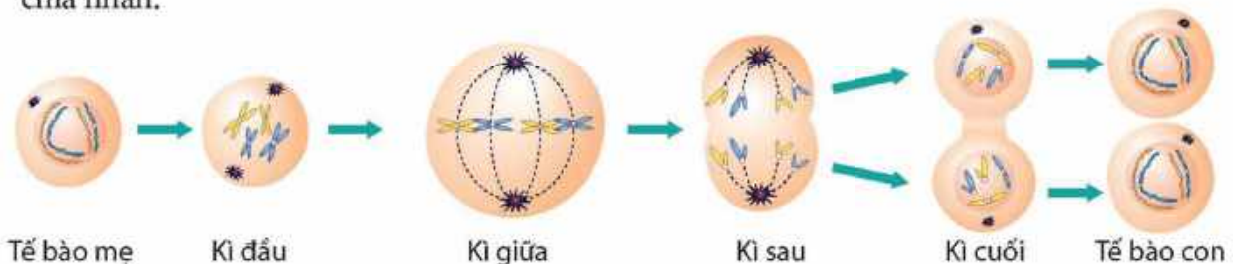
Tại sao từ một quả trứng gà ban đầu chỉ chứa một tế bào hợp tử, sau thời gian được gà mẹ ấp sẽ nở ra một gà con gồm hàng tỉ tế bào?

I – Nguyên phân

1. Khái niệm nguyên phân

Ở sinh vật nhân thực, các tế bào được sinh ra và lớn lên thường đến một giới hạn nhất định sẽ phân chia bằng hình thức nguyên phân để tạo ra các tế bào mới.

Nguyên phân là hình thức phân bào có ở hầu hết tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh sản đang ở giai đoạn sinh trưởng. Quá trình nguyên phân diễn ra qua hai giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Phân chia nhân diễn ra qua bốn kì (Hình 43.1), trong đó các NST nhân đôi trước khi bước vào kì đầu. Phân chia tế bào chất diễn ra đồng thời với kì cuối của phân chia nhân.



Hình 43.1 Sơ đồ quá trình nguyên phân ở tế bào động vật



Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 43.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cho biết từ một tế bào mẹ, qua một lần nguyên phân tạo ra bao nhiêu tế bào con.
2. So sánh bộ NST ở các tế bào con với bộ NST ở tế bào mẹ.
3. Cho biết nguyên phân là gì.

Qua mỗi lần nguyên phân, từ một tế bào mẹ tạo ra hai tế bào con. Các tế bào con này có thể lại bước vào những đợt nguyên phân tiếp theo để tạo ra nhiều thế hệ tế bào con mới, các tế bào này cấu trúc nên các mô, cơ quan hoặc thay thế các tế bào bị thương, tế bào già bị chết.

Ví dụ về nguyên phân: Ở thực vật, khi hạt nảy mầm, tế bào phôi ở trong hạt nguyên phân liên tiếp và biệt hoá tạo ra số lượng lớn tế bào hình thành các cơ quan như rễ, thân, lá,... Ở người, tế bào ở tầng tế bào sống của da nguyên phân liên tục để tạo các tế bào mới thay thế các tế bào da bị chết.



Nêu thêm ví dụ về nguyên phân mà em biết.

2. Ý nghĩa di truyền học của nguyên phân

Đối với cơ thể đa bào, trong quá trình sinh trưởng và phát triển, nhờ nguyên phân, các thế hệ tế bào của cơ thể luôn nhận được bộ NST giống nhau và giống với tế bào mẹ. Ở những loài sinh sản vô tính, vật chất di truyền (bộ NST) của cơ thể mẹ cũng được truyền nguyên vẹn cho các thế hệ con cháu nhờ nguyên phân.

Đối với cơ thể đơn bào nhân thực, nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào mẹ để sinh ra các thế hệ con cháu có vật chất di truyền giống tế bào mẹ.

II – Giảm phân

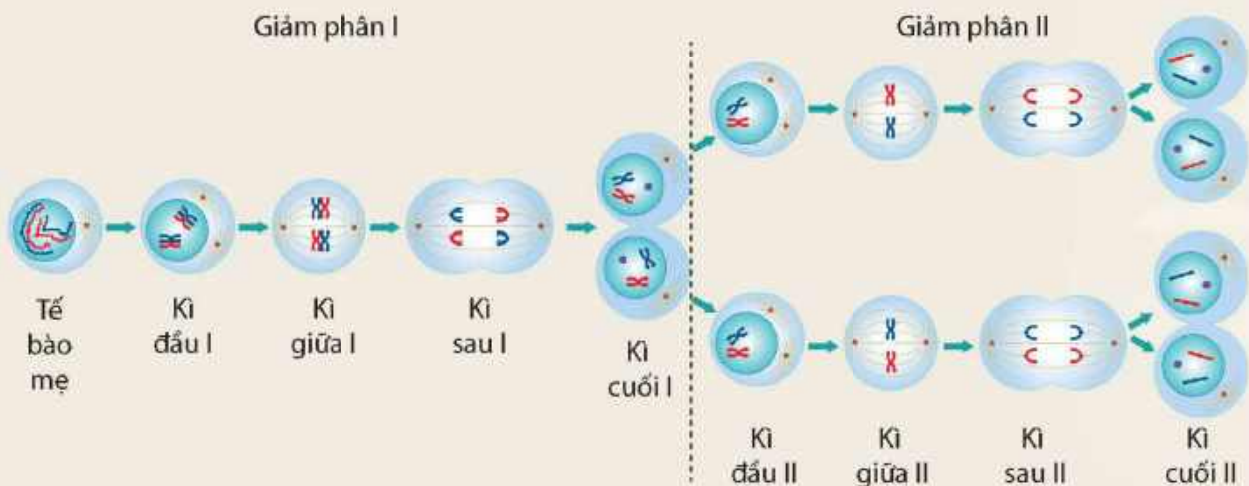
1. Khái niệm giảm phân

Trong sinh sản hữu tính, vật chất di truyền của hợp tử là sự tổ hợp vật chất di truyền của bố và mẹ. Để duy trì bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ con cháu thì quá trình giảm phân ở bố mẹ phải tạo ra giao tử có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào sinh dưỡng.



Quan sát Hình 43.2 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cho biết từ một tế bào mẹ, qua giảm phân tạo ra bao nhiêu tế bào con.
2. So sánh bộ NST ở các tế bào con so với bộ NST ở tế bào mẹ.
3. Cho biết giảm phân là gì.



Hình 43.2 Sơ đồ quá trình giảm phân ở tế bào động vật

Giảm phân diễn ra ở các tế bào tham gia sinh sản hữu tính (tế bào sinh dục giai đoạn chín). Quá trình giảm phân gồm hai lần phân chia tế bào kế tiếp nhau (giảm phân I và giảm phân II), trong đó NST chỉ nhân đôi một lần trước khi tế bào bước vào giảm phân I.

Ví dụ về giảm phân: Ở nam giới, khi đến tuổi dậy thì, các tế bào sinh tinh ($2n$) trong tinh hoàn giảm phân tạo ra các tinh trùng (n). Ở cây ngô, sự hình thành tế bào trứng (n) diễn ra ở noãn nằm trong bầu nhụy; trong noãn, mỗi tế bào mẹ đại bào tử ($2n$) tiến hành giảm phân cho ra bốn đại bào tử (n).



Nêu thêm ví dụ về giảm phân mà em biết.

2. Ý nghĩa di truyền học của giảm phân

Quá trình giảm phân tạo ra các giao tử đơn bội. Trong thụ tinh, sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái sẽ khôi phục lại bộ NST lưỡng bội ở các hợp tử. Nhờ có giảm phân kết hợp với thụ tinh đã giúp thế hệ con nhận được vật chất di truyền của cả bố và mẹ. Mặt khác, giảm phân tạo ra các giao tử chứa tổ hợp NST khác nhau nên trong thụ tinh, các giao tử đực và giao tử cái kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo ra vô số kiểu tổ hợp NST trong các hợp tử (biến dị tổ hợp), dẫn tới xuất hiện nhiều loại kiểu gene và kiểu hình ở đời con. Sự đa dạng về kiểu gene và kiểu hình cung cấp nguồn biến dị di truyền phong phú cho quần thể sinh vật.



Quan sát Hình 43.3 kết hợp kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

1. Thế hệ F_1 có bao nhiêu loại kiểu gene và kiểu hình mới được tạo thành do tổ hợp lại các allele của bố mẹ?
2. Những quá trình nào đã làm xuất hiện các biến dị tổ hợp ở phép lai này? Giải thích.

Xét phép lai hai cặp gene quy định chiều cao cây và màu hoa ở đậu Hà lan.

Quy ước:

A: thân cao B: hoa tím
a: thân thấp b: hoa trắng

Hai cặp gene này nằm trên hai cặp NST tương đồng.



Hình 43.3 Sơ đồ phép lai hai cặp gene ở đậu Hà lan

III – Phân biệt nguyên phân, giảm phân và mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân

1. Phân biệt nguyên phân, giảm phân

Trong cơ thể đa bào, phần lớn các tế bào chỉ có duy nhất kiểu phân bào nguyên phân. Tuy nhiên, các tế bào tham gia sinh sản hữu tính có thể thực hiện cả phân bào nguyên phân và giảm phân. Hai quá trình phân bào này có những điểm khác biệt nhưng cũng có mối quan hệ qua lại với nhau.



Cho các từ khoá sau: bộ NST n ; bộ NST $2n$; khác nhau; giống nhau; hai tế bào con; bốn tế bào con; tế bào sinh dưỡng; tế bào sinh dục giai đoạn chín.

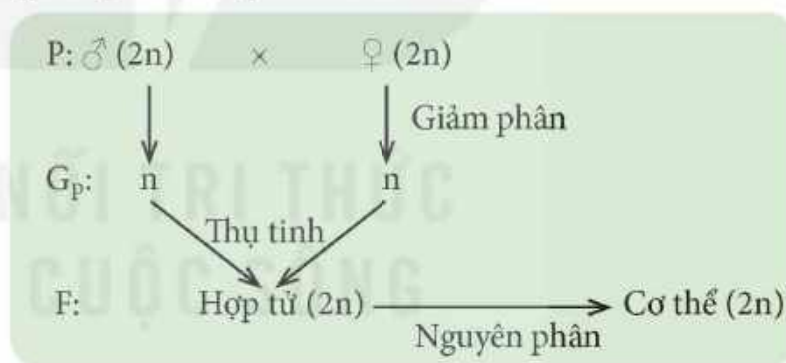
Dựa vào kiến thức đã học, sử dụng các từ khoá đã cho để hoàn thành vào vở bảng phân biệt nguyên phân, giảm phân theo mẫu Bảng 43.1.

Bảng 43.1. Phân biệt nguyên phân, giảm phân

Nội dung phân biệt	Nguyên phân	Giảm phân
Tế bào thực hiện phân bào	?	?
Kết quả phân bào từ một tế bào mẹ ($2n$)	?	?
Số lượng NST trong tế bào con	?	?
Các tế bào con có bộ NST giống hay khác nhau	?	?

2. Mối quan hệ giữa nguyên phân và giảm phân trong sinh sản hữu tính

Ở sinh vật sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể nhờ các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Mối quan hệ giữa ba quá trình này được thể hiện trong Hình 43.4.



Hình 43.4 Mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong sinh sản hữu tính



- Nêu mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân trong sinh sản hữu tính.
- Đúng hay sai khi nói rằng NST vừa là vật chất mang thông tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể? Giải thích.

IV – Ứng dụng của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn

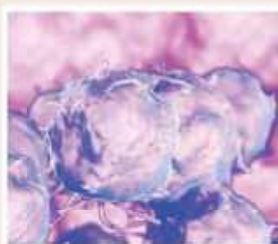
Nguyên phân và giảm phân là những quá trình giúp sinh vật sinh trưởng, phát triển và sinh sản. Con người đã và đang ứng dụng các quá trình này vào thực tiễn trên những đối tượng sinh vật khác nhau.



Quan sát Hình 43.5, cho biết công nghệ nào ứng dụng nguyên phân, công nghệ nào ứng dụng giảm phân và thụ tinh.



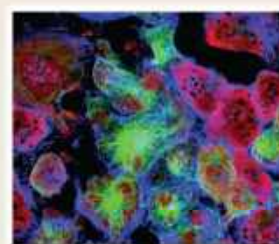
a) Nuôi cấy mô thực vật giúp nhân số lượng lớn cây có cùng kiểu gene



b) Nuôi cấy tế bào phôi tạo ngân hàng tế bào gốc sử dụng trong điều trị bệnh ở người



c) Thụ tinh trong ống nghiệm phục vụ chuyên khoa y học hiếm muộn



d) Nuôi cấy tế bào ung thư phục vụ nghiên cứu khoa học

Hình 43.5 Một số công nghệ ứng dụng nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong thực tiễn

EM ĐÃ HỌC

- Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào mà trong đó các tế bào con được tạo ra có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu.
- Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra ở các tế bào tham gia sinh sản hữu tính, từ một tế bào mẹ tạo ra bốn tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa, các tế bào con chứa tổ hợp NST khác nhau.
- Sự phối hợp giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ chế duy trì bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và qua các thế hệ cơ thể. Giảm phân và thụ tinh là hai cơ chế làm xuất hiện các biến dị tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính.
- NST vừa là vật chất mang thông tin di truyền, vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được hiện tượng vết thương ở người liền lại sau một thời gian.



Kỉ lục về thời gian phân bào

Mỗi bé gái khi còn đang ở trong bụng mẹ thì các tế bào sinh trứng (noãn nguyên bào) đã tiến hành giảm phân và dừng lại ở giai đoạn đầu giảm phân I (noãn bào bậc 1). Đến tuổi dậy thì, trứng chín thì noãn bào bậc 1 mới kết thúc giảm phân I, chuyển sang giảm phân II và dừng lại khi giảm phân II chưa kết thúc (noãn bào bậc 2). Khi trứng chín và rụng, nếu tinh trùng xâm nhập vào trứng thì trứng mới kết thúc giảm phân II và sự thụ tinh xảy ra, hợp tử được tạo thành. Giả sử một người phụ nữ sinh con đầu lòng khi 24 tuổi thì tế bào sinh trứng trong buồng trứng của người phụ nữ này đã thực hiện giảm phân từ $24 + 1 = 25$ năm về trước.

Khác với nữ giới, ở nam giới, các tế bào sinh tinh trong tinh hoàn chỉ bắt đầu giảm phân khi đến tuổi dậy thì. Như vậy, kỉ lục về thời gian phân bào thuộc về các tế bào sinh trứng ở nữ giới.

Bài 44

NHIỆM SẮC THỂ GIỚI TÍNH VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

MỤC TIÊU

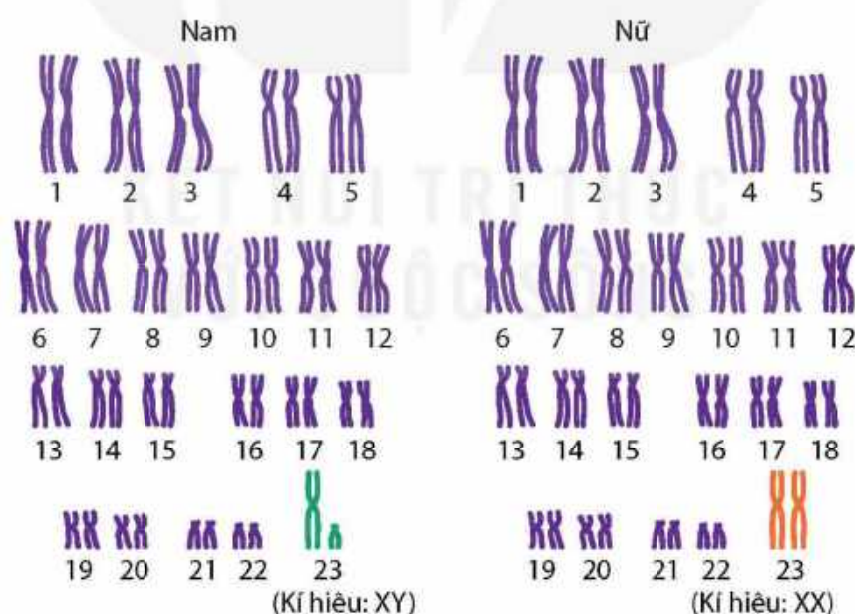
- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường.
- Trình bày được cơ chế xác định giới tính. Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.



Một cặp vợ chồng có thể sinh con trai hoặc con gái. Theo em, giới tính của con do bố hay mẹ truyền cho? Giải thích.

I – Nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính

Bộ NST trong tế bào của đa số sinh vật nhân thực bao gồm NST thường và NST giới tính. Ví dụ: Trong tế bào sinh dưỡng ở người có 46 NST, tồn tại thành 23 cặp. Trong đó có 22 cặp NST thường, giống nhau giữa nam và nữ, cặp còn lại là cặp NST giới tính, khác nhau giữa nam và nữ. Nam chứa cặp NST giới tính không tương đồng (kí hiệu là XY), nữ chứa cặp NST giới tính tương đồng (kí hiệu là XX) (Hình 44.1). Bộ NST lưỡng bội ($2n$) của nam kí hiệu là $44A + XY$, của nữ là $44A + XX$.



Hình 44.1 Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ở nam và nữ



Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 44.1, thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhận xét về số lượng, hình dạng của NST thường, NST giới tính.
- Nêu khái niệm NST thường, NST giới tính.

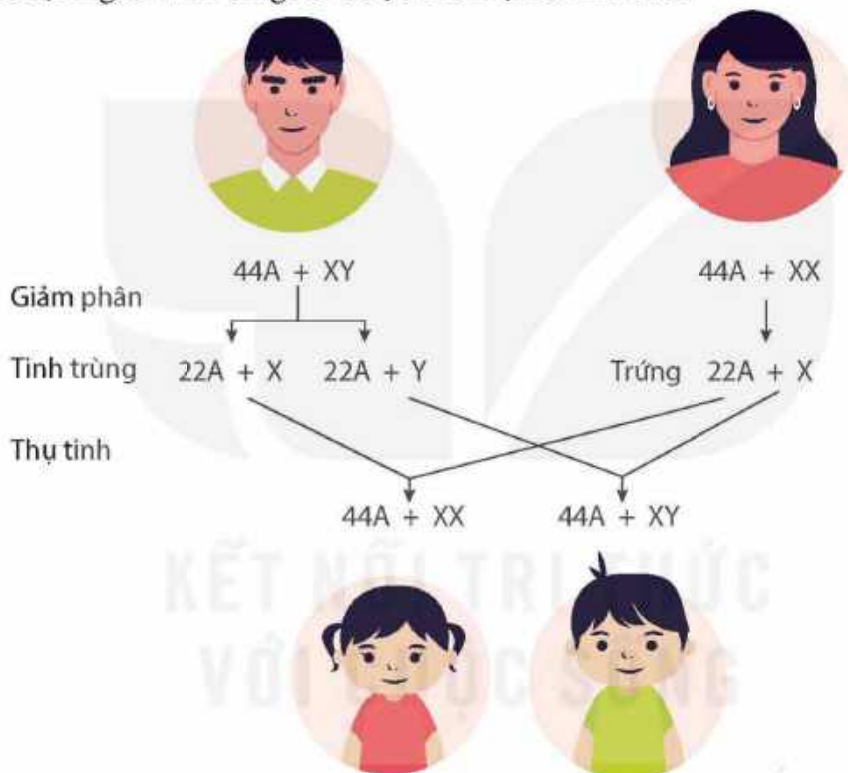
II – Cơ chế xác định giới tính

Giới tính của đa số các loài phụ thuộc vào sự có mặt của cặp NST giới tính trong tế bào. Ví dụ: Ở ruồi giấm, ở người và các động vật có vú khác, cá thể đực có cặp NST giới tính gồm hai chiếc khác nhau, kí hiệu là XY; cá thể cái có cặp NST giới tính gồm hai chiếc giống nhau, kí hiệu là XX. Ở chim, một số loài cá và một số loài côn trùng, con đực có cặp NST giới tính gồm hai chiếc giống nhau, kí hiệu là ZZ; con cái có cặp NST giới tính gồm hai chiếc khác nhau, kí hiệu là ZW.

Ngoài kiểu xác định giới tính phụ thuộc vào sự có mặt của NST giới tính, ở một số loài ong và kiến, giới tính được xác định bằng mức bội thể của cơ thể: con đực được phát triển từ trứng không được thụ tinh, là cơ thể đơn bội (n), con cái được phát triển từ trứng được thụ tinh, là cơ thể lưỡng bội ($2n$).

Ở đa số các loài giao phối, cơ chế xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp lại cặp NST giới tính trong thụ tinh.

Cơ chế xác định giới tính ở người được thể hiện ở hình sau:



Hình 44.2 Cơ chế xác định giới tính ở người



Quan sát Hình 44.2 và đọc thông tin trên, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người.
2. Giải thích vì sao trong thực tế, tỉ lệ bé trai và bé gái sơ sinh xấp xỉ 1:1.

III – Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính

Cặp NST giới tính trong bộ NST lưỡng bội quyết định giới tính cơ thể. Bên cạnh đó, giới tính cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác thuộc môi trường trong và ngoài cơ thể.

Yếu tố môi trường trong cơ thể: Nếu cho hormone sinh dục tác động vào những giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thể có thể làm thay đổi giới tính dù cặp NST giới tính không thay đổi. Ví dụ: Dùng hormone sinh dục đực methyltestosterone tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái chuyển thành cá đực.

Yếu tố môi trường ngoài: Nhiệt độ ấp trứng sau thụ tinh ở một số loài bò sát như rắn, rùa,... cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ đực, cái ở con non (Hình 44.3); đưa chuột được hun khói thì tỉ lệ hoa cái tăng; thâu dầu trong ánh sáng cường độ yếu thì tỉ lệ hoa đực giảm.



Hình 44.3 Nhiệt độ ấp trứng ảnh hưởng đến giới tính của rùa con ở loài rùa xanh (Vich)

Nhờ hiểu được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính, con người có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực, cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục tiêu sản xuất. Ví dụ: tạo ra nhiều bê đực để nuôi lấy thịt; tạo ra nhiều bê cái để nuôi lấy sữa; tạo ra nhiều tầm đực để lấy tơ,...



Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính và lấy thêm ví dụ.

EM ĐÃ HỌC

- NST thường gồm nhiều cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái, chứa các gene quy định tính trạng thường. NST giới tính thường có một cặp, tương đồng hoặc không tương đồng, khác nhau giữa giới đực và giới cái, có thể chứa gene quy định giới tính và các gene khác.
- Cơ chế xác định giới tính là sự phân li cặp NST giới tính trong giảm phân và tổ hợp lại trong thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li giới tính là 1 đực : 1 cái.
- Sự phân hoá giới tính chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường. Con người đã chủ động điều khiển giới tính vật nuôi phù hợp với mục tiêu sản xuất.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính để đề xuất biện pháp điều khiển giới tính một số loài vật nuôi phù hợp với mục tiêu sản xuất.



Ngoài các hệ thống xác định giới tính XY và ZW, còn có cơ chế xác định giới tính khác. Ở ong và một số côn trùng, cơ chế xác định giới tính do số lượng bộ NST quy định, bộ NST lưỡng bội quy định con cái, bộ NST đơn bội quy định con đực. Trong khi ở châu chấu, tôm, ve sầu,... chỉ có một NST giới tính; con đực có kiểu NST giới tính là XO (chỉ có một NST giới tính X), con cái có 2 NST giới tính là XX.

MỤC TIÊU

- Dựa vào sơ đồ phép lai, trình bày được khái niệm di truyền liên kết và phân biệt với quy luật phân li độc lập.
- Nêu được một số ứng dụng về di truyền liên kết trong thực tiễn.



Khi làm thí nghiệm trên ruồi giấm, quan sát thấy có hiện tượng tính trạng thân xám thường di truyền cùng cánh dài, tính trạng thân đen thường di truyền cùng cánh cụt. Đây là hiện tượng gì?

I – Quy luật di truyền liên kết

1. Thí nghiệm của Morgan

Thomas Hunt Morgan (1866 – 1945) là nhà di truyền học người Mỹ, ông là người đầu tiên phát hiện hiện tượng di truyền liên kết trên ruồi giấm vào năm 1910.

Cách tiến hành và kết quả thí nghiệm của Morgan được trình bày dưới đây:

P_{tc} : Ruồi thân xám, cánh dài $\times$ Ruồi thân đen, cánh cụt

F_1 : 100% ruồi thân xám, cánh dài

Cho ruồi đực F_1 lai phân tích

σF_1 ruồi thân xám, cánh dài $\times$ ϕ ruồi thân đen, cánh cụt

$F_a^{(*)}$: 50% ruồi thân xám, cánh dài : 50% ruồi thân đen, cánh cụt



Dựa vào kết quả thí nghiệm, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Phép lai trên gồm những tính trạng nào?
2. Trong phép lai trên, nếu các tính trạng di truyền theo quy luật di truyền của Mendel thì kết quả phép lai sẽ có bao nhiêu kiểu hình?
3. Em có nhận xét gì về sự di truyền của các tính trạng trong phép lai trên?

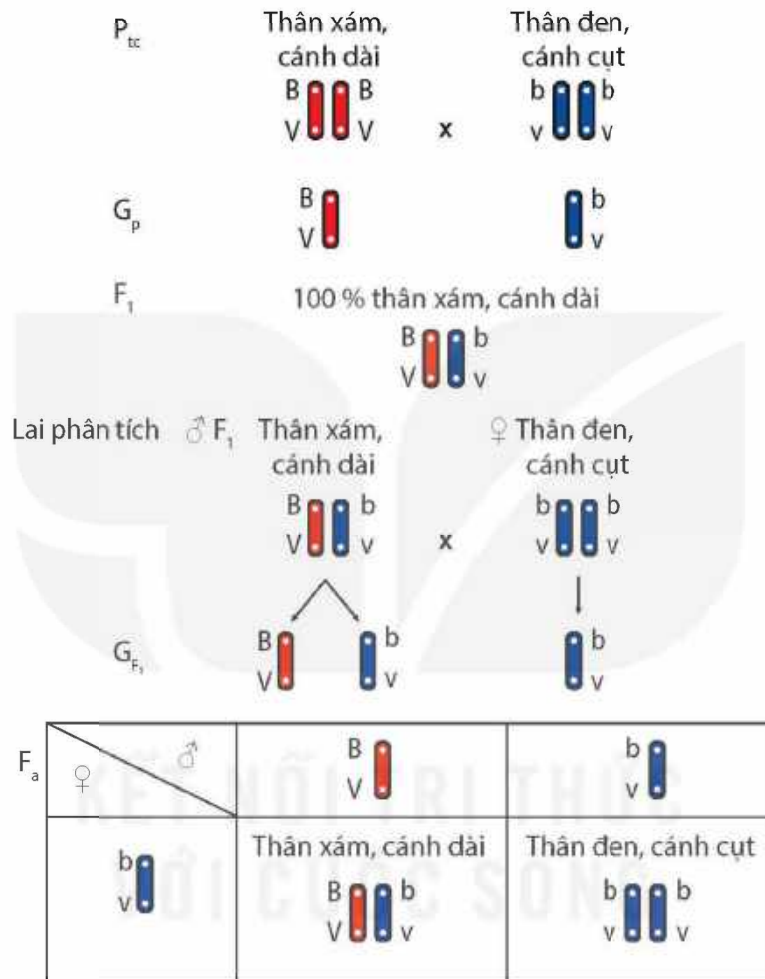
2. Giải thích thí nghiệm

P thuần chủng, F_1 thu được 100% ruồi thân xám, cánh dài, nên thân xám và cánh dài là tính trạng trội, thân đen và cánh cụt là tính trạng lặn.

Nếu gene quy định các tính trạng màu thân và chiều dài cánh phân li độc lập thì kết quả phép lai phân tích một tính trạng có tỉ lệ kiểu hình là 1:1, phép lai phân tích hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1. Trong khi đó, kết quả phép lai phân tích trên chỉ thu được hai loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 nên tính trạng màu thân và chiều dài cánh không di truyền theo quy luật phân li độc lập.

(*) F_a : Thế hệ con của phép lai phân tích

Tính trạng thân xám luôn đi cùng với tính trạng cánh dài, tính trạng thân đen luôn đi cùng với tính trạng cánh cụt nên hai cặp gene quy định hai tính trạng này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và di truyền cùng nhau. Cặp gene Bb và Vv cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Sự di truyền của hai cặp gene quy định tính trạng màu thân và chiều dài cánh di truyền theo quy luật liên kết gene. Sự phân li và tổ hợp của hai cặp gene nằm trên một cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh được thể hiện ở Hình 45.1.



Hình 45.1 Giải thích thí nghiệm của Morgan

B: thân xám V: cánh dài
b: thân đen v: cánh cụt



1. Vì sao cơ thể F₁ trong thí nghiệm của Morgan giảm phân chỉ hình thành hai loại giao tử?
2. Trình bày khái niệm di truyền liên kết.
3. Dựa vào kiến thức đã học, phân biệt quy luật di truyền liên kết với di truyền phân li độc lập bằng cách hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 45.1.

Bảng 45.1. Phân biệt di truyền liên kết với di truyền phân li độc lập

Quy luật di truyền	Liên kết gene	Phân li độc lập
Đặc điểm phân biệt		
Sự di truyền các tính trạng	?	?
Sự phân bố của các gene quy định các tính trạng	?	?
Biến dị tổ hợp ở đời con	?	?

II – Ứng dụng về di truyền liên kết

Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm tính trạng luôn đi cùng với nhau, nên trong chọn giống, người ta có thể ứng dụng để chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi cùng với nhau, phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người.

Hiện nay, các nhà khoa học đã thiết lập được bản đồ gene, biết vị trí gene trên NST của nhiều loài. Việc xác định được vị trí gene trên NST có nhiều ý nghĩa trong nông nghiệp. Con người có thể lựa chọn và chuyển những gene quy định tính trạng tốt nằm trên cùng một NST để tạo thành nhóm tính trạng tốt di truyền cùng nhau. Ví dụ: Chuyển gene để tạo thành nhóm gene quy định cây trồng có sức đề kháng với thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, tăng sản lượng hoặc nâng cao giá trị dinh dưỡng.



Di truyền liên kết có ý nghĩa như thế nào trong nông nghiệp? Nêu ví dụ.

EM ĐÃ HỌC

- Di truyền liên kết là hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân.
- Các tính trạng do các gene trên một NST quy định luôn di truyền cùng nhau tạo thành nhóm tính trạng di truyền liên kết. Trong chọn giống, có thể ứng dụng di truyền liên kết để chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau, phù hợp với mục tiêu sản xuất của con người.
- Di truyền phân li độc lập làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, tạo ra sự đa dạng cho sinh giới, còn di truyền liên kết hạn chế biến dị tổ hợp, đảm bảo cho sự di truyền bền vững của nhóm tính trạng.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được các tính trạng di truyền liên kết với nhau ở sinh vật.
- Giải thích được cơ sở ứng dụng di truyền liên kết gene trong chọn giống.

Bài 46

ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

MỤC TIÊU

- Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh họa.
- Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến nhiễm sắc thể.



Con người có thể tạo ra dưa hấu đột biến NST có đặc điểm: quả to, không có hạt, hàm lượng đường trong quả cao hơn so với dưa hấu thường trong tự nhiên. Đột biến NST là gì và có tác động như thế nào đến con người?

I – Khái niệm đột biến nhiễm sắc thể

Bộ NST đặc trưng của loài thường được truyền đạt nguyên vẹn cho thế hệ con cháu nhờ các quá trình: nhân đôi, nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Tuy nhiên, các nhân tố của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể có thể tác động vào các quá trình đó, dẫn đến xuất hiện những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng của một hoặc nhiều NST trong tế bào, những biến đổi đó được gọi là đột biến NST.



Dựa vào thông tin trên, cho biết đột biến NST là gì.

II – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể



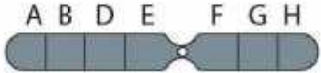
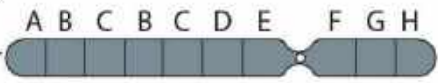
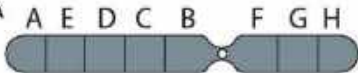
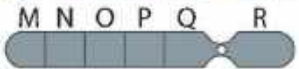
Quan sát Hình 46.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu sự thay đổi về cấu trúc của NST sau khi đột biến và hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 46.1.

Bảng 46.1. Sự thay đổi về cấu trúc của các nhiễm sắc thể sau khi đột biến

Các NST đột biến	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Điểm khác biệt về cấu trúc so với NST trước đột biến	?	?	?	?	?

2. Dựa vào những thông tin trên, hãy cho biết đột biến cấu trúc NST là gì.

Kiểu biến đổi cấu trúc NST	Cấu trúc NST trước đột biến	Cấu trúc NST đột biến
Biến đổi cấu trúc xảy ra trong một NST		(1)  (2)  (3) 
Biến đổi cấu trúc liên quan tới hai NST	 	(4)  (5) 

Hình 46.1 Một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể^(*)

Đột biến cấu trúc NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

Ví dụ đột biến cấu trúc NST: Ruồi giấm mắt dẹt mang đột biến lặp đoạn trên NST giới tính X,...

2. Ý nghĩa và tác hại của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST dẫn đến cấu trúc lại các gene trong hệ gene, có thể làm xuất hiện kiểu hình mới, cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và cho chọn giống. Đột biến cấu trúc NST dẫn đến lặp gene, có thể làm cho một gene có lợi được tăng số bản sao trong hệ gene, điều đó có thể có lợi cho thể đột biến và cho con người. Con người có thể ứng dụng đột biến cấu trúc NST để loại bỏ các gene có hại ra khỏi hệ gene.

Bên cạnh đó, đột biến cấu trúc NST có thể làm hỏng gene, mất gene. Đột biến cấu trúc NST thường liên quan đến nhiều gene nên có khuynh hướng làm mất cân bằng hệ gene và gây hại cho thể đột biến như giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản hoặc gây chết. Ví dụ: Ở người, đột biến chuyển đoạn giữa NST số 9 và số 22 dẫn đến bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp tính; đột biến làm mất một đoạn trên cánh ngắn của NST số 5 gây ra hội chứng cri-du-chat (hội chứng mèo kêu), trẻ mang đột biến này có tiếng khóc giống mèo kêu và thường tử vong trong năm đầu đời sau sinh.



1. Dạng đột biến cấu trúc NST nào có thể được ứng dụng trong chọn giống để đem lại lợi ích cho con người?
2. Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hại cho sinh vật? Giải thích.

(*) Các chữ cái trên NST minh hoạ các đoạn DNA trên NST

III – Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

1. Khái niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể



Quan sát Hình 46.2 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhận xét sự thay đổi số lượng NST trong mỗi tế bào đột biến (Hình 46.2 a, b, c, d) so với tế bào lưỡng bội.
2. Nêu khái niệm đột biến số lượng NST.

Tế bào lưỡng bội (2n)	Tế bào đột biến số lượng NST			
				
	a)	b)	c)	d)

Hình 46.2 Tế bào bình thường và các tế bào mang đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Số lượng NST trong tế bào có thể bị thay đổi ở một, một số hoặc ở tất cả các cặp NST tương đồng. Dựa vào số cặp NST tương đồng xảy ra đột biến, người ta chia đột biến số lượng NST thành hai dạng:

Đột biến lệch bội: đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST tương đồng. Ví dụ: Ở người, bộ NST lưỡng bội là $2n = 46$, người mắc hội chứng Edward (Ét-uốt) mang đột biến lệch bội có 3 NST số 18, $2n + 1 = 47$.

Đột biến đa bội: đột biến làm tăng đều số lượng NST ở tất cả các cặp NST tương đồng (bộ NST lớn hơn $2n$). Ví dụ: Củ cải đường lưỡng bội có $2n = 18$, củ cải đường tam bội có $3n = 27$.



Cho biết tế bào nào trong Hình 46.2 mang đột biến lệch bội, tế bào nào mang đột biến đa bội?

2. Ý nghĩa và tác hại của đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Trong tự nhiên, đột biến đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật. Tế bào đa bội có hàm lượng DNA tăng theo bội số n , quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ nên thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng nhanh và chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường. Vì vậy, nhiều loài thực vật đa bội hiện đang phân bố ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt trên Trái Đất. Đột biến số lượng NST cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. Ở thực vật, đột biến đa bội góp phần nhanh chóng hình thành loài mới. Đột biến lệch bội đã và đang được sử dụng trong nghiên cứu di truyền học.

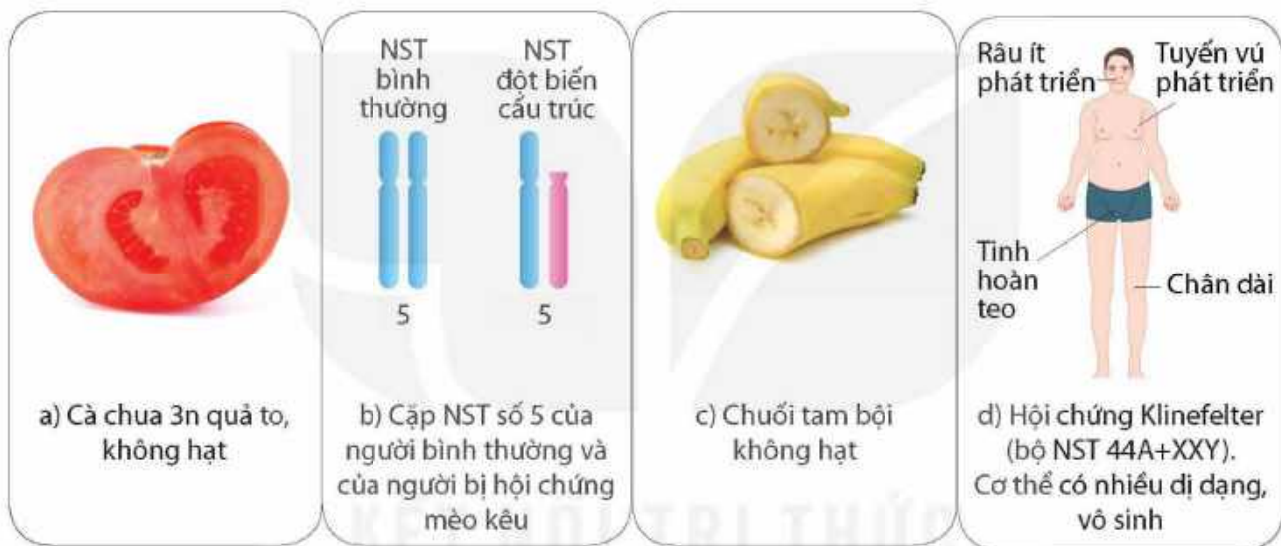
Nhiều giống cây đột biến đa bội cho năng suất cao đang được con người trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới như lúa mì lục bội ($6n$), nho tam bội ($3n$), bông tứ bội ($4n$),...

Nhiều giống đột biến đa bội được con người tạo ra và đưa vào sản xuất. Ví dụ: Tôm sú $3n$ sinh trưởng nhanh, kích thước cơ thể lớn, năng suất cao hơn tôm sú $2n$.

Đột biến lệch bội thường gây hại cho thể đột biến do mất cân bằng trong hệ gene. Ở người và động vật, sự mất cân bằng trong hệ gene do đột biến lệch bội thường dẫn tới giảm sức sống, thậm chí mất khả năng sinh sản hoặc gây chết. Ví dụ: Người có ba NST ở cặp 21 sẽ mắc hội chứng Down, cơ thể có nhiều dị dạng, vô sinh,... Đột biến đa bội nếu xuất hiện ở những loài sinh vật có hại có thể trở thành tác nhân gây hại cho sản xuất nông nghiệp do thể đột biến có tốc độ sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt.



1. Trong các đột biến ở Hình 46.3, cho biết đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại đối với con người.
2. Nêu thêm một số ví dụ về ý nghĩa và tác hại của đột biến số lượng NST.



Hình 46.3 Một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

EM ĐÃ HỌC

- Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST.
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi làm thay đổi cấu trúc của NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
- Đột biến số lượng NST làm thay đổi số lượng NST trong bộ NST, gồm đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Đột biến số lượng NST xảy ra phổ biến ở thực vật.
- Đột biến NST có thể có lợi, có hại hoặc không có lợi cũng không có hại (trung tính) cho thể đột biến. Đột biến NST cung cấp nguyên liệu cho tạo giống mới và cho tiến hoá.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được tại sao khi trồng những cây thu hoạch thân, lá (như dâu tằm,...), người ta thường trồng giống đa bội hơn là giống lưỡng bội.

Chương XIII

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI VÀ ĐỜI SỐNG

Bài 47

DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI

MỤC TIÊU

- Nêu được một số ví dụ về tính trạng ở người, khái niệm về bệnh và tật di truyền ở người.
- Kể tên được một số hội chứng và bệnh di truyền ở người: Down, Turner, câm điếc bẩm sinh, bạch tạng.
- Dựa vào hình ảnh, kể tên được một số tật di truyền ở người (hở khe môi, hàm; dính ngón tay).
- Trình bày được một số tác nhân gây bệnh di truyền như các chất phóng xạ, hoá chất do công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
- Nêu được vai trò của di truyền học với hôn nhân, ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống. Trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản.
- Tìm hiểu được một số bệnh di truyền và tuổi kết hôn ở địa phương.



Vì sao Luật Hôn nhân và Gia đình ở nước ta cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời?

I – Tính trạng ở người



1. Quan sát Hình 47.1, xác định những tính trạng quan sát được. Xác định kiểu hình của em đối với mỗi tính trạng vừa nêu.
2. Ngoài những tính trạng quan sát được ở Hình 47.1, nêu thêm một số ví dụ về tính trạng ở người.

Ở người, một số tính trạng thường dùng để phân biệt người này với người kia như chiều cao, dạng tóc, màu mắt, màu da, má lúm đồng tiền,...



Hình 47.1 Một số tính trạng ở người

II – Bệnh và tật di truyền ở người

1. Khái niệm bệnh và tật di truyền

Đột biến NST và đột biến ở một số gene đã gây nên các bệnh, tật di truyền. Những thay đổi bất thường về hình thái trên cơ thể do đột biến gây ra gọi là tật di truyền. Những rối loạn chức năng của các cơ quan trên cơ thể do đột biến gây ra gọi là bệnh di truyền. Một số bệnh di truyền biểu hiện phức tạp với nhiều triệu chứng được gọi là hội chứng.

2. Một số hội chứng ở người

Một số hội chứng ở người như Down, Turner, Klinefelter,...

- Hội chứng Down (Hình 47.2): Trẻ chậm phát triển trí tuệ, cổ ngắn, lưỡi dày,... Bệnh do thừa một NST số 21 (chiếm trên 90% bệnh nhân), do đột biến chuyển đoạn NST số 21 hoặc đột biến ở nhiều gene.
- Hội chứng Turner: Bề ngoài người bệnh là nữ, chậm lớn, cổ và ngực to ngang, tuyến vú không phát triển. Hầu hết người mắc bệnh do thiếu một NST giới tính X, còn lại do đột biến mất đoạn trên NST X.



Hình 47.2 Người mắc hội chứng Down

3. Một số bệnh di truyền ở người

Một số bệnh di truyền ở người như bệnh câm điếc bẩm sinh, bạch tạng,...

- Bệnh câm điếc bẩm sinh: Trẻ bị điếc bẩm sinh nên không có khả năng nghe, nói. Trên 75% trẻ mắc bệnh do đột biến gene lặn trên NST thường hoặc NST X. Tuy vậy, có nhiều gene gây bệnh, phần lớn gene trên NST thường.
- Bệnh bạch tạng (Hình 47.3): Người bị bệnh có da, mắt, tóc,... màu nhạt. Bệnh do đột biến gene tổng hợp melanin giúp bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím (tia UV), đây là dạng đột biến gene lặn trên NST thường.



Hình 47.3 Người mắc bệnh bạch tạng

4. Một số tật di truyền ở người

Một số tật di truyền ở người như tật hở khe môi, hàm (Hình 47.4a); tật dính hoặc thừa ngón tay, ngón chân (Hình 47.4b).

Trẻ mắc tật hở khe môi, hàm bị ảnh hưởng về khả năng ăn uống, phát âm và các vấn đề răng miệng; phần lớn tật do đột biến gene.

Trẻ bị dính hoặc thừa ngón tay, chân bị ảnh hưởng về khả năng cầm nắm hoặc đi, chạy. Khoảng 20 gene đã biết liên quan đến các tật này.

Các tật di truyền có thể được khắc phục và tạo hình thẩm mỹ nhờ phẫu thuật.



a) Tật hở khe môi, hàm



b) Tật dính hoặc thừa ngón tay hoặc chân

Hình 47.4 Một số tật di truyền ở người



1. Đọc thông tin trong mục II và quan sát các Hình 47.2, 47.3, 47.4, cho biết đặc điểm nào giúp phân biệt bệnh và tật di truyền.
2. Nêu thêm một số hội chứng, bệnh và tật di truyền ở người.

III – Một số tác nhân gây bệnh di truyền

Bệnh và tật di truyền do đột biến NST hoặc đột biến gene gây ra. Đột biến ở tần số thấp là đặc điểm tự nhiên của NST và gene, do các sai hỏng tự phát trong tái bản DNA và nhân đôi NST. Tuy nhiên, khi môi trường sống bị ô nhiễm bởi một số tác nhân vật lí, hoá học thì tần số đột biến tăng lên. Các tác nhân như vậy được xem là tác nhân gây bệnh di truyền. Một số tác nhân gây bệnh di truyền như các chất phóng xạ (Hình 47.5a), tia UV và nhiều loại hoá chất trong công nghiệp nhuộm, công nghiệp giấy và nhựa, trong các thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ hoá học (Hình 47.5b),...



a) Chất phóng xạ thoát ra môi trường từ vụ nổ hạt nhân



b) Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hoá học

Hình 47.5 Một số tác nhân vật lí và hoá học gây bệnh di truyền



Cần làm gì để hạn chế tác nhân gây bệnh di truyền?

IV – Vai trò của di truyền học với hôn nhân

1. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình

Di truyền học là cơ sở giải thích một số tiêu chí trong hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình:

- Độ tuổi kết hôn: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Hôn nhân một vợ một chồng.
- Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
- Không lựa chọn giới tính thai nhi.
- Không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn. Người mẹ không nên sinh con sau 35 tuổi.



Vận dụng những kiến thức về di truyền học, giải thích cơ sở của tiêu chí hôn nhân một vợ một chồng và không nên sinh con quá sớm hoặc quá muộn.

2. Ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống

Di truyền học đã chỉ rõ kết hôn gần làm cho các đột biến lặn có hại được biểu hiện ở cá thể đồng hợp với tần số tăng lên đáng kể so với tự nhiên. Tần số bệnh và tật di truyền ở các quần thể tự nhiên vào khoảng 3 – 4% số trẻ sơ sinh, còn ở các cặp hôn nhân có họ hàng thân thuộc, có khoảng 20 – 30% số con cháu bị chết non hoặc mang các bệnh và tật di truyền bẩm sinh.

3. Vấn đề lựa chọn giới tính trong sinh sản

Vấn đề “trọng nam khinh nữ” đã tồn tại từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới, dẫn đến các vấn đề về xã hội và y tế như tăng tỉ lệ phá thai, mất cân bằng và kì thị giới tính, giảm sức khoẻ ở phụ nữ,... Luật Hôn nhân và Gia đình nước ta nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.



1. Lựa chọn giới tính trong sinh sản dẫn đến nguy cơ gì?
2. Thái độ và hành động của em như thế nào trước hiện tượng lựa chọn giới tính thai nhi và trọng nam khinh nữ?



Tìm hiểu một số bệnh di truyền và độ tuổi kết hôn ở địa phương

Điều tra hoặc tìm thông tin trên internet hoặc các nguồn tài liệu khác để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tìm hiểu tình hình các bệnh di truyền phổ biến ở địa phương với những nội dung: tên bệnh, số người/tỉ lệ mắc bệnh, nguyên nhân gây bệnh, giải pháp phòng bệnh hiện hành.
2. Tìm hiểu độ tuổi kết hôn ở địa phương em.

Hoàn thành vào vở kết quả tìm hiểu một số bệnh di truyền và độ tuổi kết hôn ở địa phương theo mẫu Bảng 47.1 và 47.2.

Bảng 47.1. Kết quả tìm hiểu một số bệnh di truyền ở địa phương

Tên bệnh	Số người/tỉ lệ mắc bệnh	Nguyên nhân gây bệnh	Giải pháp phòng bệnh
?	?	?	?
?	?	?	?

Bảng 47.2. Kết quả tìm hiểu độ tuổi kết hôn ở địa phương

Tên người được điều tra	Giới tính	Độ tuổi kết hôn	Nhận xét (So sánh với độ tuổi cho phép trong Luật Hôn nhân và Gia đình)
?	?	?	?
?	?	?	?

EM ĐÃ HỌC

- Một số tính trạng ở người như màu da, kiểu tóc, màu tóc, màu mắt, kiểu mí mắt,...
- Bệnh di truyền ở người là những rối loạn về chức năng của các cơ quan trên cơ thể. Tật di truyền là những bất thường về hình thái trên cơ thể. Bệnh và tật di truyền ở người do đột biến gene và đột biến NST. Ngoài nguyên nhân tự phát (do các quá trình sinh học trong tế bào) thì tác nhân ô nhiễm môi trường cũng làm tăng tần số mắc bệnh và tật di truyền trong cộng đồng.
- Di truyền học cung cấp cơ sở khoa học cho kế hoạch hoá gia đình trong hôn nhân và các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có việc cấm kết hôn gần huyết thống và cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

EM CÓ THỂ

- Đề xuất được giải pháp phòng tránh và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh di truyền.
- Áp dụng được kiến thức di truyền trong hôn nhân và sinh sản ở người để có các hành vi đúng đắn.



Tại sao cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời?

Hình dưới cho thấy tình huống giả định do kết hôn cận huyết giữa những người có họ trong phạm vi từ 1 đến 5 đời. Giả thiết một trong hai cá thể ở thế hệ xuất phát (biểu thị bằng 2 hình $\diamond$ ở hàng ngang trên cùng) mang allele đột biến lặn gây bệnh. Lúc này, xác suất con cháu của họ mắc bệnh (do đồng hợp lặn gene bệnh) lần lượt tăng từ 1,06% đến 3,13%; 6,25%; 12,5% và 25% khi khoảng cách số đời quan hệ họ hàng giảm dần từ 5 đến 1. Như vậy, ý nghĩa của việc cấm kết hôn cận huyết nhằm tránh làm tăng tần số bệnh di truyền trong cộng đồng, cũng như nguy cơ mắc bệnh trong mỗi gia đình.

Bảng 47.3. Tình huống giả định về hôn nhân cận huyết trong phạm vi từ 1 đến 5 đời

Số đời khoảng cách giữa các cá thể	1	2	3	4	5
Ví dụ giả định					
Xác suất đồng hợp gene lặn	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (= 25%)	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ (= 12,5%)	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ (= 6,25%)	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}$ ($\approx$ 3,13%)	$\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ ($\approx$ 1,06%)

$\diamond$: các cá thể trong cùng gia đình

—: có quan hệ kết hôn hoặc sinh sản

=: trường hợp giả định có kết hôn cận huyết

Các chỉ số 0; 1; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$: xác suất nhận gene bệnh của mỗi cá thể

MỤC TIÊU

- Nêu được một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp, y tế, pháp y, làm sạch môi trường, an toàn sinh học.
- Tìm hiểu được một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền tại địa phương.
- Nêu được một số vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.

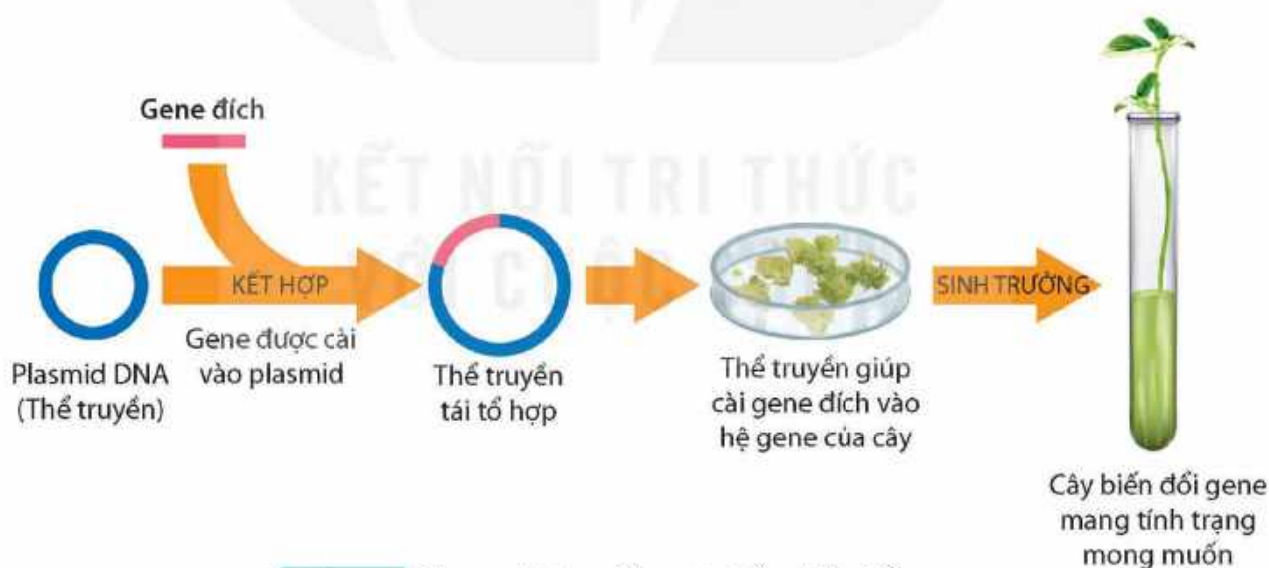


Công nghệ di truyền sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra sản phẩm sinh học đem lại những giá trị cho nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Công nghệ di truyền được ứng dụng trong đời sống như thế nào? Kể tên một số sản phẩm được tạo ra nhờ công nghệ đó.

I – Ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp

1. Tạo giống cây trồng biến đổi gene

Cây trồng biến đổi gene được tạo ra bằng công nghệ di truyền (Hình 48.1). Công nghệ này sử dụng plasmid như một thể truyền (vector), cho phép gene đích (quy định tính trạng mong muốn) cài vào hệ gene của cây, nhờ đó cây biến đổi gene có được tính trạng mới.



Hình 48.1 Công nghệ tạo giống cây trồng biến đổi gene



Quan sát Hình 48.1, mô tả quá trình tạo cây biến đổi gene nhờ ứng dụng công nghệ di truyền.

Một số ví dụ về cây biến đổi gene đã được đưa vào sản xuất nông nghiệp: giống ngô Bt kháng sâu được chuyển gene quy định một loại protein có độc tính diệt sâu, nguồn gốc từ vi khuẩn *Bacillus thuringiensis*; giống “lúa vàng” được chuyển gene tổng hợp β -carotene, giúp cơ thể người tổng hợp vitamin A; giống đu đủ mang gene kháng virus gây bệnh;...

2. Tạo vật nuôi chuyển gene



Quan sát Hình 48.2, mô tả quá trình tạo động vật chuyển gene.



Hình 48.2 Công nghệ tạo động vật chuyển gene

Con người ứng dụng công nghệ di truyền nhằm tạo ra các giống vật nuôi mang gene quy định đặc tính mong muốn, ví dụ: các giống bò hoặc dê chuyển gene sinh trưởng nhanh hoặc trong sữa có thành phần protein làm thuốc sinh học.



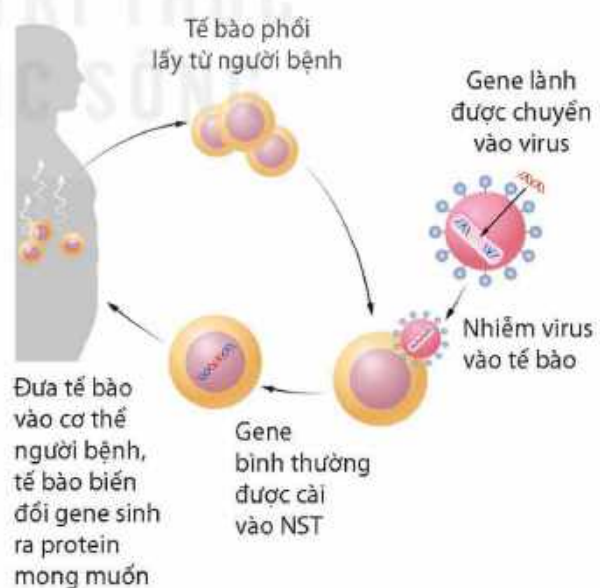
Nêu thêm một số ứng dụng công nghệ di truyền trong nông nghiệp.

II – Ứng dụng công nghệ di truyền trong y tế và pháp y

Trong y tế, công nghệ di truyền có thể được ứng dụng để tạo ra các dòng tế bào (vi khuẩn, nấm, động vật và thực vật) hoặc cơ thể (vật nuôi, cây trồng) mang gene đích nhằm sản xuất các protein hoặc RNA làm thuốc sinh học. Ví dụ: erythropoietin điều trị bệnh thiếu máu, insulin điều trị bệnh đái tháo đường, hay vaccine mRNA phòng bệnh COVID-19,...

Ngoài ra, công nghệ di truyền còn được ứng dụng chữa trị bệnh di truyền do gene sai hỏng gây ra, bằng cách dùng virus làm vector chuyển gene lành vào tế bào thay thế gene bệnh (liệu pháp gene, Hình 48.3).

Trong pháp y nhằm điều tra tội phạm, việc đối chiếu dấu vết DNA thu thập từ hiện trường với dấu vết DNA của các nghi phạm là cơ sở xác định thủ phạm gây án.



Hình 48.3 Ứng dụng công nghệ di truyền trong liệu pháp gene ở người bị bệnh u xơ nang

Nguyên tắc tương tự được áp dụng trong xác định huyết thống; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh từ lâu, xác định tử thi trong các vụ án hoặc thảm họa (cháy, thiên tai) mà các dữ liệu khác (hình thái, di vật) không đủ để định danh.



Quan sát Hình 48.4, cho biết nghi phạm số mấy có thể là thủ phạm của vụ án. Giải thích.

Dấu vết DNA tại hiện trường



Dấu vết DNA nghi phạm 1



Dấu vết DNA nghi phạm 2



Dấu vết DNA nghi phạm 3



Hình 48.4 So sánh dấu vết DNA trong truy tìm tội phạm

III – Ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học

Để làm sạch môi trường bị ô nhiễm do rò rỉ các chất thải độc hại như xăng dầu hay chất thải công nghiệp, người ta có thể ứng dụng công nghệ di truyền để tạo ra các chủng vi khuẩn tổng hợp enzyme phân giải chất gây ô nhiễm và sử dụng chúng nhằm làm sạch môi trường.

Trong việc xác định sự có mặt của tác nhân gây nguy cơ mất an toàn sinh học (chẳng hạn vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hay vũ khí sinh học mang vi khuẩn gây bệnh), người ta có thể sử dụng các dấu vết DNA theo nguyên tắc giống với ứng dụng công nghệ di truyền trong nghiên cứu pháp y để xác định và loại bỏ tác nhân gây mất an toàn sinh học.



Nêu thêm một số ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường và an toàn sinh học.



Tìm thông tin về một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền ở Việt Nam và ở địa phương em đang sinh sống.

IV – Đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền

Giống như mọi công nghệ mới, công nghệ di truyền mang lại nhiều lợi ích tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro gây hại cho con người và môi trường tự nhiên. Đạo đức sinh học đề cập việc đánh giá được các lợi ích, rủi ro của công nghệ để mỗi người kiểm soát hành vi khi ứng dụng công nghệ một cách chính đáng và tuân thủ các quy định, phù hợp với đạo đức xã hội.

Bảng 48.1. Lợi ích và rủi ro của ứng dụng công nghệ di truyền

Lợi ích	Rủi ro
Chưa có bằng chứng cho thấy cây biến đổi gene và vật nuôi chuyển gene gây hại với con người và môi trường.	Các sản phẩm từ cây biến đổi gene và vật nuôi chuyển gene có thể ảnh hưởng tới con người và môi trường theo cách chưa biết.
Các giống cây biến đổi gene có sản lượng và chất lượng tốt hơn giống truyền thống.	Mở rộng vùng trồng cây biến đổi gene có thể làm giảm đa dạng sinh học (nguồn gene) tự nhiên.
Các chủng vi khuẩn và virus được dùng làm vector trong công nghệ di truyền thường không sống được trong tự nhiên.	Các cơ thể mang gene mới có thể thoát ra ngoài môi trường và chuyển gene tái tổ hợp sang các cơ thể hoang dại, gây nên vấn đề mới khó kiểm soát (ví dụ: cơ thể hoang dại có tính trạng mới gây hại môi trường).
Các biện pháp an toàn sinh học được các nhà nghiên cứu áp dụng để đảm bảo an toàn đối với môi trường, sức khỏe con người và vật nuôi.	Nhiều quốc gia chưa có quy định về ghi nhãn sản phẩm biến đổi gene nên người tiêu dùng không phân biệt được sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gene.



Dựa vào thông tin ở Bảng 48.1, trả lời các câu hỏi sau:

1. Hành vi của con người nên thay đổi thế nào khi lợi ích của ứng dụng công nghệ di truyền vượt trội yếu tố rủi ro tương ứng và ngược lại?
2. Chúng ta nên làm gì để hạn chế các yếu tố rủi ro nêu trên?

EM ĐÃ HỌC

- Công nghệ di truyền được phát triển dựa trên kiến thức về gene (DNA) và được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống (nông nghiệp, y tế, môi trường,...).
- Ứng dụng công nghệ di truyền để tạo sinh vật biến đổi gene, mang các tính trạng mới mong muốn và liệu pháp gene chữa trị bệnh di truyền.
- Đạo đức sinh học giúp mọi người kiểm soát hành vi khi ứng dụng công nghệ di truyền.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được các sản phẩm của công nghệ di truyền.
- Nhận biết được các hành vi chính đáng khi ứng dụng công nghệ di truyền trong đời sống.



Công nghệ CRISPR/Cas9 được gọi là “Chiếc kéo phân tử chỉnh sửa gene” sắc bén nhất hiện nay. Bằng công nghệ này, các nhà nghiên cứu có thể thay đổi trình tự gene ở vị trí rất chính xác trên DNA trực tiếp trong tế bào sinh vật mà không cần phải dùng vector chuyển gene truyền thống có nguồn gốc vi khuẩn hoặc virus. Công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tựu mới trong chọn giống, điều trị các bệnh nan y như ung thư và các bệnh di truyền.

Chương XIV

TIẾN HOÁ

Bài 49

KHÁI NIỆM TIẾN HOÁ VÀ CÁC HÌNH THỨC CHỌN LỌC

MỤC TIÊU

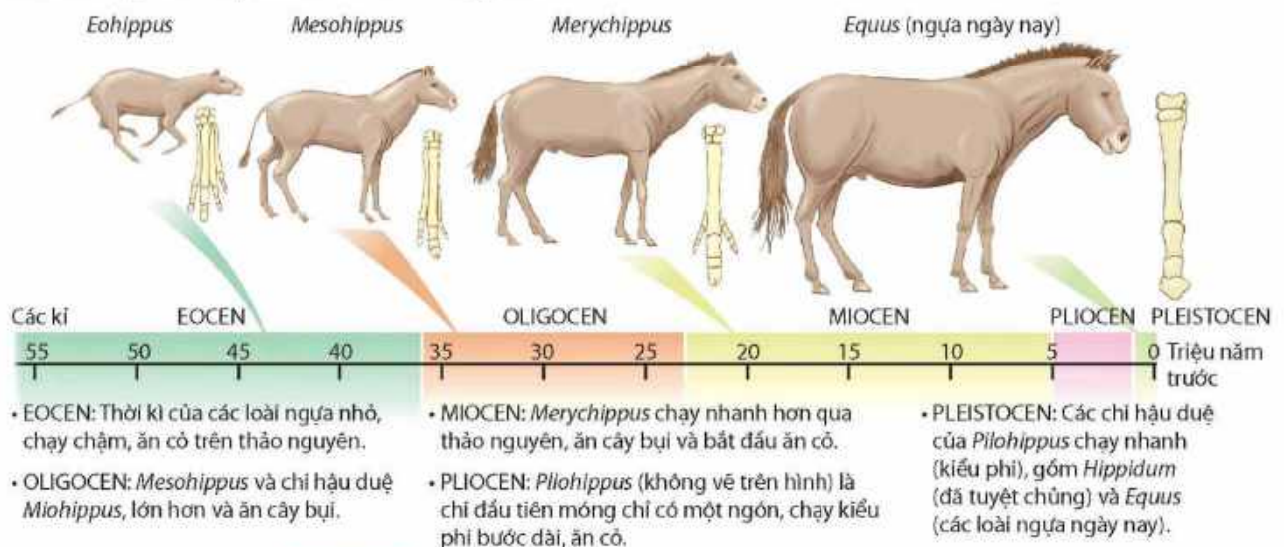
- Phát biểu được khái niệm tiến hoá.
- Phát biểu được khái niệm chọn lọc nhân tạo. Trình bày được một số bằng chứng của quá trình chọn lọc do con người tiến hành đưa đến sự đa dạng và thích nghi của các loài vật nuôi và cây trồng từ vài dạng hoang dại ban đầu.
- Phát biểu được khái niệm chọn lọc tự nhiên. Dựa vào các hình ảnh hoặc sơ đồ, mô tả được quá trình chọn lọc tự nhiên.
- Thông qua phân tích các ví dụ về tiến hoá thích nghi, chứng minh được vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật.



Thế giới sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú, tuy nhiên các loài sinh vật cũng có nhiều đặc điểm chung. Bằng cách nào đã tạo ra sinh giới đa dạng như vậy? Những sinh vật hiện nay có phải là những loài khoẻ nhất hay thông minh nhất không?

I – Khái niệm tiến hoá

Từ cơ sở di truyền học mà chúng ta đã biết, các đặc tính di truyền của loài được quy định trong gene, duy trì từ bố mẹ cho thế hệ con qua sinh sản, tuy nhiên chúng cũng có những thay đổi. Tiến hoá sinh học là sự thay đổi các đặc tính di truyền của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.



Hình 49.1 Sự tiến hoá xương chi của ngựa qua thời gian



Quan sát Hình 49.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhận xét về sự thay đổi kích thước và hình thái xương chi ở ngựa qua thời gian.
2. Những thay đổi đó phù hợp với nơi sống và cách di chuyển của ngựa như thế nào?

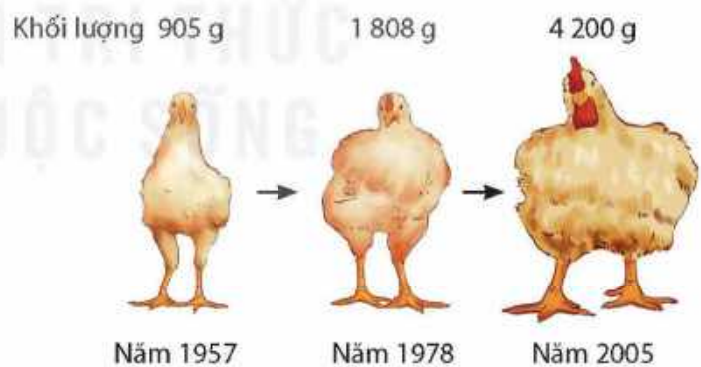
II – Chọn lọc nhân tạo

Con người sử dụng nguyên lí của tiến hoá (sự thay đổi đặc tính di truyền) để tạo ra các giống vật nuôi và cây trồng có những tính trạng di truyền mong muốn, thường xuất phát từ một vài dạng hoang dại ban đầu. Quá trình chọn lọc từ dạng ban đầu để phát hiện, giữ lại, nhân giống những cá thể mang đặc tính tốt (theo yêu cầu để ra) và loại thải cá thể thiếu các đặc tính đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi và cây trồng được gọi là chọn lọc nhân tạo.

Kết quả chọn lọc nhân tạo một số vật nuôi, cây trồng được thể hiện trong Hình 49.2 và Hình 49.3.



Hình 49.2 Kết quả chọn lọc nhân tạo các loài cây họ Cải (Brassicaceae)



Hình 49.3 Quá trình chọn lọc các giống gà "siêu thị" qua thời gian



1. Trong Hình 49.2, cây nào là nguồn gốc của các loại rau cải phổ biến ngày nay? Tại sao lại có nhiều loại rau cải như ngày nay?
2. Mục đích chọn lọc của con người ở đối tượng trong Hình 49.3 là gì?
3. Kể tên ba loại cây trồng khác cũng đã được chọn lọc nhân tạo làm thực phẩm mà em biết.

III – Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể thích nghi hơn với môi trường sống sẽ có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, dẫn đến số lượng cá thể có đặc điểm thích nghi (biến dị di truyền) trở nên phổ biến trong quần thể.

Quá trình chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự tiến hoá thích nghi (ví dụ: ở bướm *Biston betularia* sống trên cây bạch dương ở nước Anh đầu thế kỉ XIX) được thể hiện trong Hình 49.4.



Hình 49.4 Quá trình tiến hoá của bướm *Biston betularia* nhờ chọn lọc tự nhiên



Quan sát Hình 49.4, trả lời các câu hỏi sau:

1. Đặc điểm màu sắc thân của quần thể bướm thay đổi như thế nào khi màu thân cây bạch dương bị hoá sẫm do ô nhiễm khói công nghiệp?
2. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình hay kiểu gene?
3. Sự đa dạng màu sắc thân ở bướm do ô nhiễm môi trường hay do nguyên nhân nào khác?

Nhờ cơ chế chọn lọc tự nhiên mà các cá thể trong quần thể tự nhiên có những đặc điểm thích nghi với môi trường cao hơn sẽ sống sót và sinh sản được nhiều con hơn cho thế hệ sau. Nhờ vậy, tần số gene (allele) quy định đặc điểm thích nghi của quần thể tăng qua các thế hệ và trở nên phổ biến trong quần thể.

Thông qua cơ chế này cũng đã hình thành quần thể côn trùng kháng thuốc trừ sâu, vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, chủng virus mới kháng vaccine sẵn có.

EM ĐÃ HỌC

- Tiến hoá sinh học là quá trình thay đổi các đặc tính di truyền của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
- Chọn lọc nhân tạo là phương pháp con người sử dụng nguyên lí tiến hoá nhằm tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng, các chủng vi sinh vật phù hợp với nhu cầu cụ thể của con người.
- Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể thích nghi hơn với môi trường sống có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, dẫn đến số lượng cá thể có đặc điểm thích nghi được di truyền trở nên phổ biến trong quần thể.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng được khái niệm chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo để giải thích quá trình tiến hoá của các quần thể sinh vật tự nhiên.
- Vận dụng được kiến thức về sự hình thành các đặc điểm thích nghi để giải thích trường hợp côn trùng kháng thuốc trừ sâu, vi khuẩn kháng kháng sinh,...

MỤC TIÊU

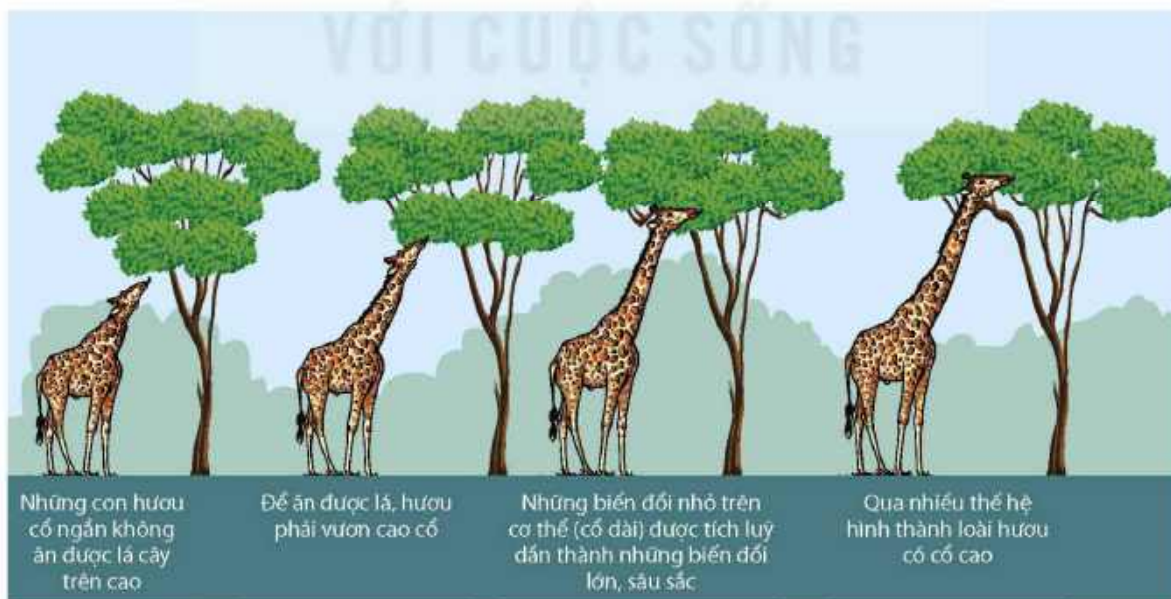
- Nêu được quan điểm của Lamarck về cơ chế tiến hoá.
- Trình bày được quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá.
- Trình bày được một số luận điểm về tiến hoá theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (cụ thể: nguồn biến dị di truyền của quần thể, các nhân tố tiến hoá, cơ chế tiến hoá lớn).



Sâu bọ rất đa dạng về hình thái và màu sắc. Nguyên nhân và cơ chế nào đã tạo nên sự đa dạng đó?

I – Quan điểm của Lamarck về cơ chế tiến hoá

Jean Baptiste Lamarck (1744 – 1829) là nhà tự nhiên học người Pháp, ông là người đầu tiên đưa ra quan điểm về tiến hoá của sinh giới vào năm 1809. Ông cho rằng: các loài sinh vật không bất biến mà chúng có thể biến đổi từ loài này thành loài khác dưới tác dụng của ngoại cảnh. Ví dụ về sự hình thành loài hươu cao cổ được Lamarck giải thích như Hình 50.1.



Hình 50.1 Quá trình hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Lamarck



Quan sát Hình 50.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả quá trình hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Lamarck.
2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành loài hươu cao cổ?

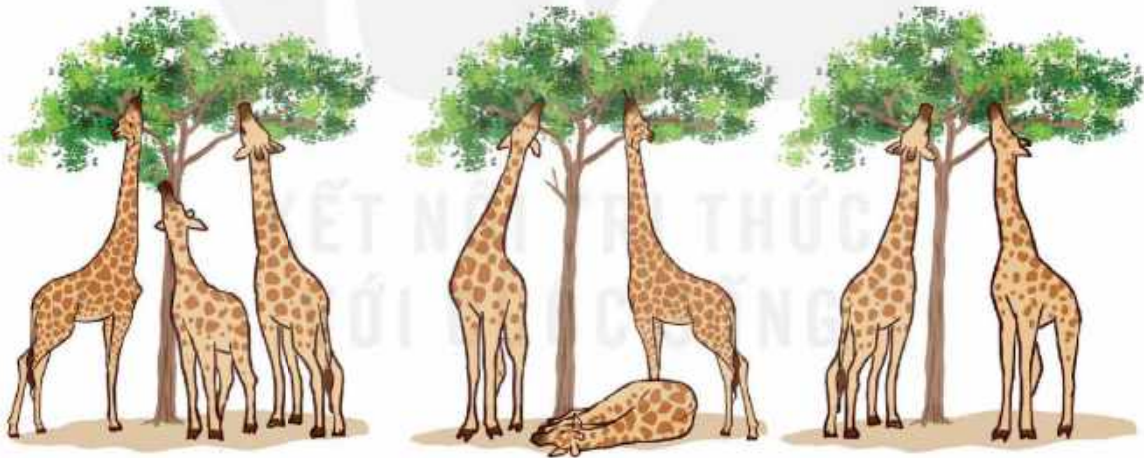
Quan điểm của Lamarck cho rằng: Sinh vật luôn chủ động thích ứng với sự thay đổi chậm chạp của môi trường, chúng không ngừng vươn tới một tổ chức cơ thể phức tạp hơn, do đó không có loài nào bị đào thải. Ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho các sinh vật của một loài tổ tiên ban đầu chủ động biến đổi cơ thể theo nhiều hướng khác nhau, qua nhiều thế hệ hình thành nhiều loài mới.



Nêu những hạn chế trong quan điểm của Lamarck về cơ chế tiến hoá.

II – Quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá

Charles Darwin (1809 – 1882) là nhà tự nhiên học người Anh, trong tác phẩm Nguồn gốc các loài (On the Origin of Species), được công bố vào năm 1859 đã đưa ra thuyết tiến hoá. Theo quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá, sự hình thành loài hươu cao cổ được giải thích như Hình 50.2.



Quá trình sinh sản đã phát sinh nhiều biến dị sai khác về kích thước cổ giữa các cá thể thuộc loài hươu

Cá thể hươu nào có cổ dài ăn được lá cây trên cao thì sống sót, còn những cá thể hươu cổ ngắn không ăn được lá cây trên cao thì sẽ chết

Qua nhiều thế hệ, kết quả hình thành loài hươu cổ dài ăn được lá cây trên cao

Hình 50.2 Quá trình hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Darwin



Quan sát Hình 50.2 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mô tả quá trình hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Darwin.
2. Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan điểm của Darwin khác với quan điểm của Lamarck như thế nào?

Darwin gọi những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài là biến dị cá thể. Biến dị cá thể là vô hướng, phát sinh trong quá trình sinh sản. Những biến dị giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống được tích lũy và di truyền cho thế hệ sau, biến dị bất lợi cho sinh vật bị chọn lọc tự nhiên đào thải. Kết quả hình thành các loài sinh vật có khả năng thích nghi cao với môi trường sống từ một loài ban đầu.



Trình bày những hạn chế trong quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá.

III – Một số luận điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

1. Tiến hoá nhỏ

Quá trình biến đổi tần số allele, tần số kiểu gene của quần thể qua các thế hệ gọi là tiến hoá nhỏ.

Tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. Quần thể là đơn vị của tiến hoá.

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

Quá trình tiến hoá chỉ diễn ra nếu trong quần thể có các biến dị di truyền (đột biến và biến dị tổ hợp) làm nguyên liệu cho quá trình chọn lọc. Như vậy, trong quần thể có hai nguồn biến dị di truyền, đó là các đột biến và các biến dị tổ hợp. Ngoài ra, nguồn biến dị di truyền của quần thể còn được bổ sung bởi sự di chuyển của các cá thể hoặc các giao tử từ quần thể khác vào.

Quá trình phát sinh đột biến và biến dị tổ hợp hình thành qua giao phối đã làm cho mỗi quần thể trở thành một kho dự trữ nguồn biến dị di truyền vô cùng phong phú, tạo nên tính đa dạng của quần thể.



Nguồn biến dị nào là nguyên liệu chính cho tiến hoá? Tại sao?

3. Các nhân tố tiến hoá

Các nhân tố tác động vào quần thể gây nên sự biến đổi tần số allele và tần số kiểu gene của một nhóm cá thể trong quần thể được gọi là nhân tố tiến hoá. Nhân tố tiến hoá bao gồm đột biến, di nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.

a) Đột biến

Đột biến làm thay đổi tần số các allele và tần số các kiểu gene của quần thể. Ví dụ: Trong quần thể ban đầu, tỉ lệ allele A bằng tỉ lệ allele a (đều bằng 0,5), nếu phát sinh một đột biến allele A thành allele a sẽ làm tỉ lệ allele A giảm và tỉ lệ allele a tăng, hoặc khi allele A đột biến thành allele a_1 cũng dẫn đến thay đổi tần số các allele và tần số các kiểu gene của quần thể, trải qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến sự tiến hoá trong quần thể.

b) Di – nhập gene

Khi một nhóm cá thể từ quần thể này di cư (di gene) đến nhập vào một quần thể khác (nhập gene), nếu chúng tham gia giao phối sẽ dẫn đến tần số các allele và tần số các kiểu gene của quần thể bị thay đổi (do vốn gene của các quần thể khác nhau). Di – nhập gene là nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số allele và tần số kiểu gene của quần thể.

c) Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên đào thải những cá thể có kiểu hình kém thích nghi, tạo điều kiện cho những cá thể có kiểu hình thích nghi sinh sản làm tăng số lượng cá thể. Qua nhiều thế hệ, kiểu hình thích nghi được nhân rộng, trở nên phổ biến trong loài. Như vậy, tác động của chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số các allele và tần số các kiểu gene, phá vỡ cân bằng cũ, thiết lập cân bằng mới trong quần thể. Nghĩa là, đã diễn ra sự tiến hoá trong quần thể.

d) Yếu tố ngẫu nhiên

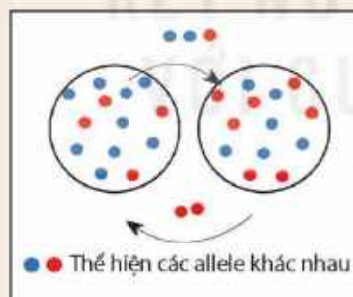
Hiện tượng tần số các allele và tần số các kiểu gene của quần thể bị thay đổi đột ngột bởi một yếu tố ngẫu nhiên nào đó (ví dụ: thiên tai, cháy rừng,...) gọi là biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền. Do đó, yếu tố ngẫu nhiên là một loại nhân tố tiến hoá.

e) Giao phối không ngẫu nhiên

Các hình thức giao phối không ngẫu nhiên như tự thụ phấn ở thực vật, giao phối cận huyết và giao phối có chọn lọc ở động vật tuy không làm thay đổi tần số các allele nhưng làm thay đổi tần số các kiểu gene trong quần thể, vì thế cũng là nhân tố tiến hoá.



Xác định nhân tố tiến hoá được thể hiện trong Hình 50.3a và 50.3b.



a)

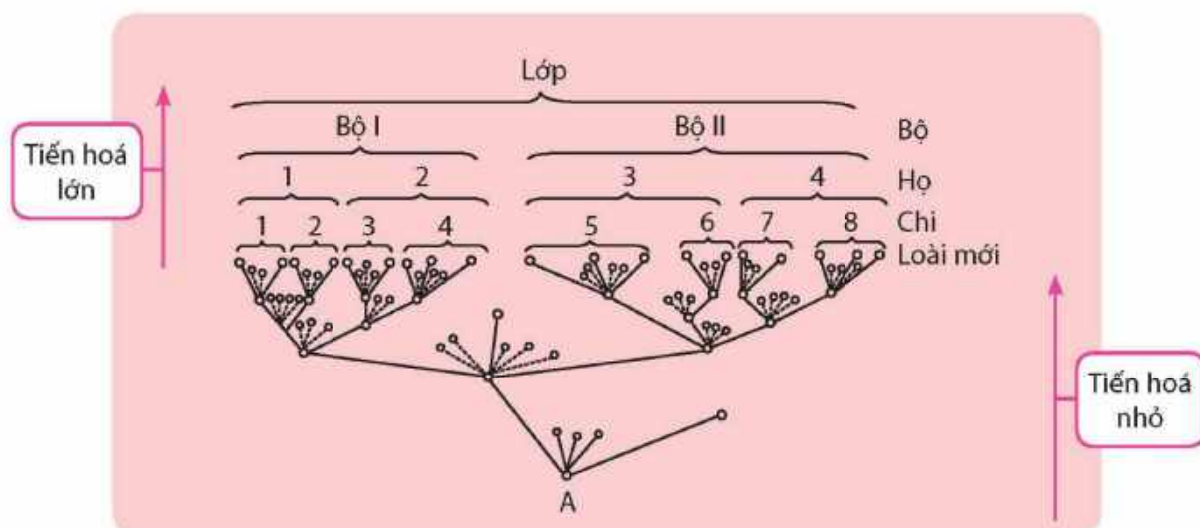


b)

Hình 50.3 Các nhân tố tiến hoá

4. Cơ chế tiến hoá lớn

Sự biến đổi tần số allele, tần số kiểu gene của quần thể dẫn đến hình thành các loài có nhiều đặc điểm tương đồng (sự sai khác không đáng kể). Quá trình tiến hoá diễn ra trong không gian địa lí rộng lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ tạo ra các loài có nhiều đặc điểm khác biệt và có thể xếp vào các đơn vị phân loại trên loài (chi/giống, họ, bộ, lớp, ngành, giới), quá trình này được gọi là tiến hoá lớn.



Hình 50.4 Sơ đồ phát sinh chủng loại sinh vật qua tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn



1. Quan sát Hình 50.4, mô tả sự hình thành các đơn vị phân loại.
2. Tiến hoá lớn diễn ra theo cơ chế nào?

Như vậy, sinh vật đa dạng ngày nay dù có tổ chức phức tạp hay đơn giản đều có nguồn gốc chung.

EM ĐÃ HỌC

- Quan điểm tiến hoá của Lamarck với cơ chế tiến hoá là sự biến đổi và tích lũy các đặc tính thu được do tác động của ngoại cảnh.
- Quan điểm tiến hoá của Darwin với cơ chế tiến hoá là sự tích lũy các biến dị cá thể có lợi dưới tác động của chọn lọc tự nhiên (được chọn lọc bởi môi trường) qua nhiều thế hệ, dẫn đến hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
- Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại xác định nguồn biến dị di truyền chủ yếu là đột biến và biến dị tổ hợp được phát sinh trong quần thể. Các nhân tố tiến hoá làm thay đổi vốn gene của quần thể gồm đột biến, di – nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. Cơ chế của tiến hoá diễn ra theo con đường phân li của loài ban đầu dưới tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được vì sao mỗi loài sinh vật có thể thích nghi với môi trường sống nhất định.
- Giải thích được sự đa dạng, phong phú của sinh giới.



Những đóng góp cho khoa học của Lamarck

Lamarck là người đầu tiên cố gắng xây dựng được một thuyết tiến hoá có hệ thống, thừa nhận sự tiến hoá trong sinh giới chứ không phải do Thượng đế sáng tạo từ đầu và bất biến tuyệt đối; nêu cao được vai trò của ngoại cảnh đối với sự tiến hoá của sinh giới; bước đầu giải thích được cơ chế tác động của ngoại cảnh, thông qua việc sử dụng hay không sử dụng của các cơ quan và di truyền cho đời sau các đặc tính thu được.

MỤC TIÊU

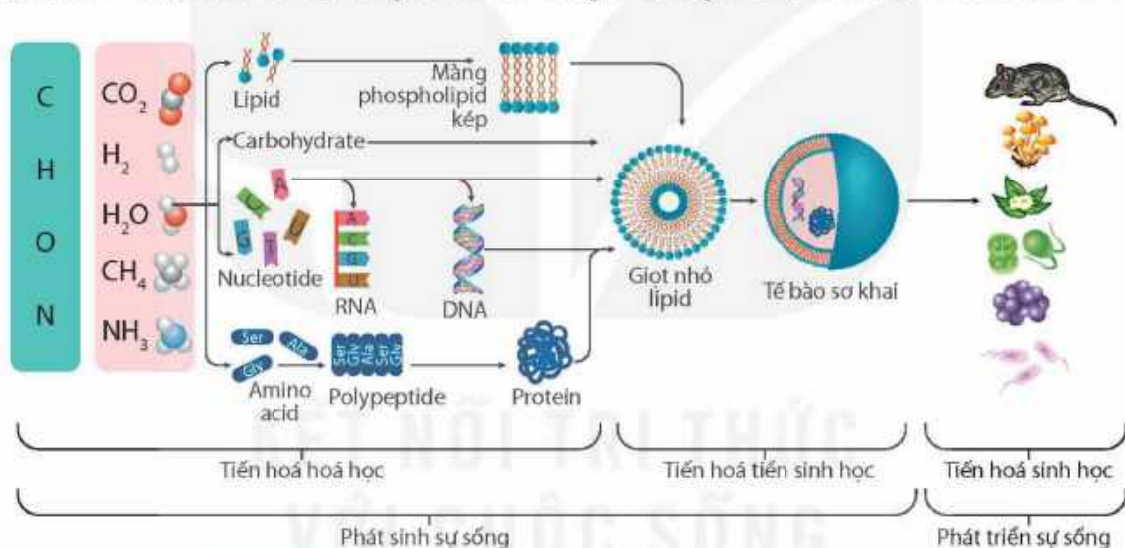
- Dựa vào sơ đồ, trình bày được khái quát sự phát triển của thế giới sinh vật trên Trái Đất; nguồn gốc xuất hiện của sinh vật nhân thực từ sinh vật nhân sơ; sự xuất hiện và sự đa dạng hoá của sinh vật đa bào.
- Dựa vào sơ đồ, trình bày được khái quát sự hình thành loài người.



Trái Đất khi mới hình thành chỉ gồm các chất vô cơ mà chưa hề có sự tồn tại của sinh vật. Con người và các sinh vật tồn tại hiện nay được tạo ra từ đâu và phát triển như thế nào?

I – Các giai đoạn phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn được tóm tắt trên Hình 51.1.



Hình 51.1 Sơ đồ phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất



Quan sát Hình 51.1, trả lời các câu hỏi sau:

- Quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất gồm những giai đoạn nào?
- Thế giới sinh vật trên Trái Đất có nguồn gốc từ đâu?

1. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất theo quan điểm hiện đại

Có nhiều giả thuyết về quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất. Tuy nhiên, giả thuyết về nguồn gốc sự sống theo quan điểm hiện đại được nhiều người chấp nhận nhất. Giả thuyết về sự hình thành những tế bào đơn giản đầu tiên theo một trật tự gồm hai giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn tiến hóa hóa học (tổng hợp vô sinh)

Trong những điều kiện thích hợp, từ các nguyên tố C, H, O, N (có trong bầu khí quyển của Trái Đất nguyên thủy, tổng hợp nên các chất có hai nguyên tố, sau đó hình thành

những phân tử hữu cơ đơn giản như amino acid, nucleotide, carbohydrate, lipid. Từ các chất hữu cơ đơn giản hình thành những hợp chất hữu cơ phức tạp như RNA, DNA, protein và phospholipid.

b) Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học

Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học đã diễn ra ba sự kiện quan trọng gồm:

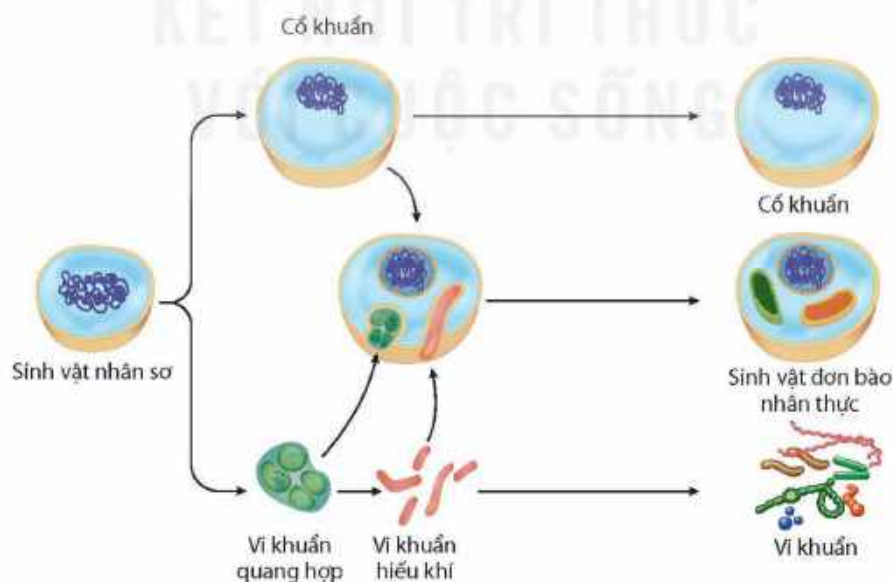
- Hình thành lớp màng kép: Những hợp chất phospholipid với cấu trúc thích hợp có thể tạo nên lớp màng phospholipid kép, là tiền thân của màng tế bào.
- Hình thành tế bào sơ khai: Trong môi trường nước, các phân tử lớn tập trung và được bao bọc bởi lớp màng phospholipid kép, tạo thành các giọt nhỏ. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những giọt nhỏ tiến hoá dần thành tế bào sơ khai. Các tế bào sơ khai có thể biểu hiện một số đặc tính của sự sống, bao gồm sinh sản đơn giản và sự chuyển hoá cũng như khả năng duy trì ổn định cấu trúc.
- Xuất hiện các phân tử có khả năng tự sao chép làm vật liệu di truyền: Quá trình trùng hợp của các đơn phân nucleotide đã hình thành những mạch RNA ngẫu nhiên, trong đó có những RNA có hoạt tính xúc tác (ribozyme). Trong môi trường thích hợp, các RNA có khả năng sao chép nhanh và chính xác. Trong những tế bào sơ khai có RNA mang thông tin di truyền, RNA sẽ làm khuôn mẫu tổng hợp nên phân tử DNA mạch kép. DNA mạch kép là nguồn dự trữ thông tin di truyền ổn định và sao chép chính xác hơn RNA.



1. Tiến hoá hoá học là gì? Hãy vẽ sơ đồ khái quát quá trình tiến hoá hoá học.
2. Tóm tắt ba sự kiện diễn ra trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

2. Sự phát triển sự sống trên Trái Đất theo quan điểm hiện đại

a) Xuất hiện sinh vật nhân thực từ sinh vật nhân sơ



Hình 51.2 Sơ đồ hình thành sinh vật đơn bào nhân thực



Quan sát Hình 51.2, trình bày sự xuất hiện cơ thể đơn bào nhân thực.

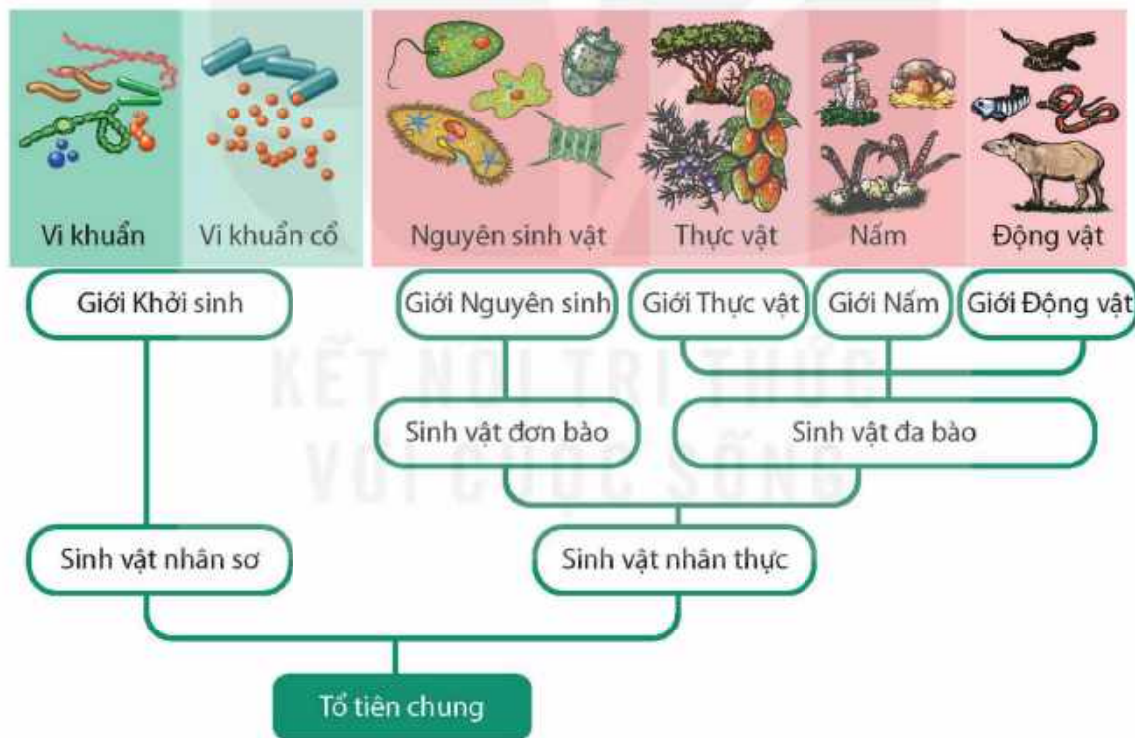
Sự xuất hiện sinh vật nhân sơ: Từ các tế bào sơ khai, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên (trên cơ sở đột biến và chọn lọc của môi trường), tiến hoá hình thành nên các cơ thể đơn bào đơn giản, đó là các tế bào sinh vật nhân sơ.

Sự xuất hiện sinh vật nhân thực: Từ tế bào nhân sơ đầu tiên tiến hoá ra các dạng cơ thể nhân sơ khác như vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn hiếu khí, cổ khuẩn,... và các dạng cơ thể nhân thực. Cơ thể nhân thực đầu tiên là đơn bào nhân thực (Hình 51.2).

b) Sự xuất hiện sinh vật đa bào và đa dạng hoá sinh vật đa bào

Sự xuất hiện sinh vật đa bào: Một số sinh vật nhân thực đơn bào cộng sinh với nhau đã tiến hoá thành dạng đa bào. Sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện là tảo nhỏ, sống cách nay khoảng 1,8 tỉ năm.

Sự đa dạng hoá của sinh vật đa bào: Trong quá trình hình thành và tồn tại, Trái Đất liên tục biến đổi, dẫn đến khí hậu của Trái Đất đôi khi bị biến đổi mạnh. Sự biến đổi mạnh mẽ của khí hậu đã dẫn đến những đợt tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đó là một giai đoạn tiến hoá, phát sinh các loài mới từ những sinh vật sống sót có các đặc điểm thích nghi. Sinh giới không ngừng tiến hoá đã tạo nên thế giới sinh vật đa dạng, phong phú như ngày nay (Hình 51.3).



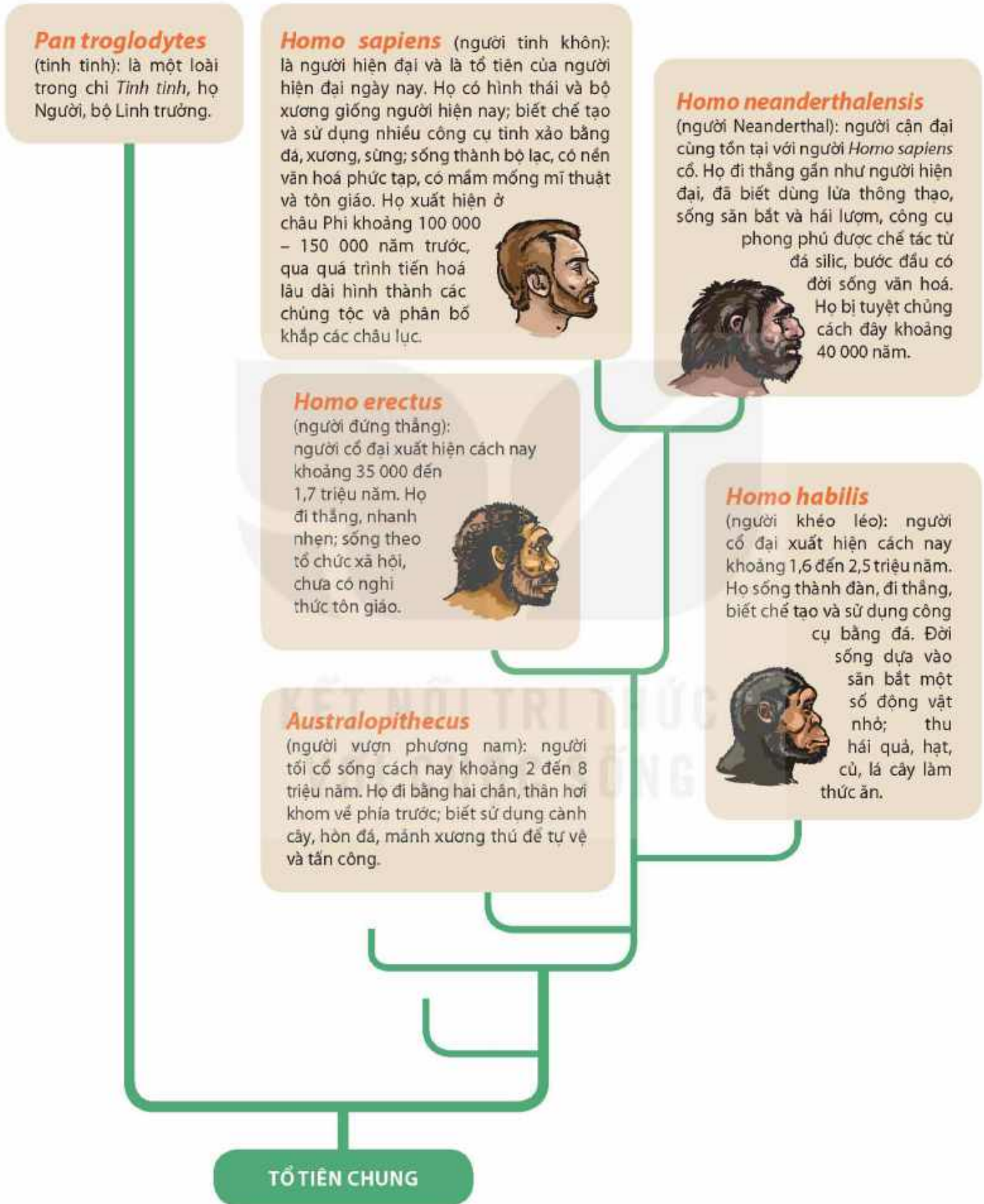
Hình 51.3 Sơ đồ phát triển của sinh giới



Đọc thông tin trên kết hợp quan sát Hình 51.3, trình bày quá trình phát triển của sinh giới.

II – Sự phát sinh loài người

Quá trình phát sinh loài người theo các bằng chứng hoá thạch và phân tử tới nay trải qua một số giai đoạn chính sau:



Hình 51.4 Sơ đồ sự hình thành loài người



Quan sát Hình 51.4, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Gọi tên các giai đoạn chính của quá trình phát sinh loài người.
2. Trình bày tóm tắt đặc điểm hình thái, đời sống của các dạng người.

EM ĐÃ HỌC

- Sự phát sinh sự sống thông qua quá trình tiến hoá hoá học và tiến hoá tiền sinh học.
- Từ tế bào sơ khai đã hình thành các dạng sinh vật đơn bào nhân sơ, sinh vật đơn bào nhân thực; sự kết hợp của một số sinh vật đơn bào nhân thực hình thành sinh vật đa bào nhân thực; dưới tác động theo nhiều hướng của chọn lọc tự nhiên đã tạo ra thế giới sống đa dạng và phong phú.
- Quá trình phát sinh loài người qua các giai đoạn: người tối cổ, người cổ đại, người cận đại và người hiện đại.

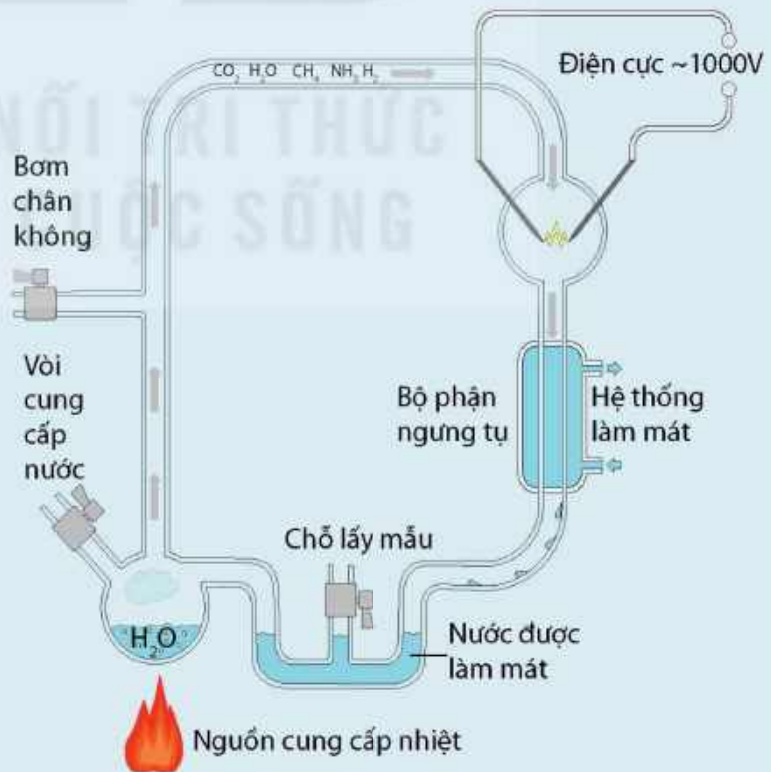
EM CÓ THỂ

- Vận dụng kiến thức về sự phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất để giải thích lịch sử hình thành và phát triển của các nhóm sinh vật, tính thống nhất và đa dạng của từng nhóm sinh vật cũng như của toàn bộ sinh giới.



Thí nghiệm chứng minh sự tạo thành hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

Năm 1953, Stanley Miller và Harold Urey đã tổng hợp được một số amino acid khi cho dòng điện phóng qua thiết bị đặc biệt (Hình 51.5) có chứa hỗn hợp khí vô cơ (có thành phần tương tự khí quyển của Trái Đất nguyên thủy) liên tục trong một tuần. Sau thí nghiệm của Miller và Urey, các nhà khoa học khác lặp lại thí nghiệm này nhiều lần với thành phần các chất vô cơ có thay đổi chút ít và họ đã thu được các hợp chất hữu cơ khác nhau. Như vậy, thí nghiệm của Miller và Urey đã thiết lập được quy trình tự nhiên tạo ra khối vật chất sống mà không đòi hỏi sự sống và nó đã khởi nguồn cho nhiều nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc sự sống.



Hình 51.5 Mô tả thí nghiệm của Miller và Urey

GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH

	Thuật ngữ	Trang
A	<i>Allele kiểu dại</i> : allele gặp phổ biến trong quần thể	178
	<i>An toàn sinh học</i> : các biện pháp quản lý để bảo đảm an toàn đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi.	207
	<i>Ảnh ảo</i> : ảnh không hứng được trên màn.	43
	<i>Ánh sáng đơn sắc</i> : ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.	36
	<i>Ánh sáng trắng</i> : hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc, có màu từ đỏ đến tím.	35
	<i>Ảnh thật</i> : ảnh hứng được trên màn.	43
B	<i>Biến dị di truyền</i> : sự khác biệt giữa các cá thể do thành phần gene hoặc DNA của chúng.	188
C	<i>Cảm ứng điện từ</i> : hiện tượng xuất hiện dòng điện trong cuộn dây kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên.	67
	<i>Chất bán dẫn</i> : chất có khả năng dẫn điện ở mức độ trung bình giữa chất dẫn điện và chất cách điện.	101
	<i>Công nghệ di truyền</i> : quy trình công nghệ sử dụng các kĩ thuật DNA tái tổ hợp để thay đổi kiểu gene và kiểu hình của sinh vật.	207
	<i>Cổ khuẩn (Archaea)</i> : sinh vật đơn bào, nhân sơ. Là một trong hai lãnh giới của sinh vật nhân sơ, lãnh giới còn lại là vi khuẩn.	220
	<i>Chiết suất</i> : có giá trị bằng tỉ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không với tốc độ ánh sáng trong môi trường.	28
	<i>Chromatid (nhiễm sắc tử)</i> : một trong hai bản sao cùng một NST sau khi NST nhân đôi, chuẩn bị cho tế bào phân chia. Hai chromatid có cùng nguồn gốc gắn kết với nhau ở một vùng kết đặc của NST được gọi là tâm động.	182
	<i>Công (công cơ học)</i> : có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực.	21
	<i>Công nghiệp silicate</i> : ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ, xi măng, thủy tinh,... từ nguyên liệu là các hợp chất của silicon.	151

C	<i>Công suất</i> : tốc độ thực hiện công.	23
	<i>Công suất điện định mức</i> : công suất mà thiết bị tiêu thụ điện khi hoạt động bình thường.	65
C	<i>Cộng sinh</i> : mối quan hệ hỗ trợ giữa hai hay nhiều loài sinh vật với nhau. Sự liên kết này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai loài trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển.	221
	<i>Cơ năng</i> : tổng động năng và thế năng của vật.	18
D	<i>Dòng điện xoay chiều</i> : dòng điện luân phiên đổi chiều và có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin (hay cos).	67
D	<i>Đặc điểm thích nghi</i> : đặc điểm của một cơ thể giúp nó tăng khả năng sống sót và sinh sản trong một môi trường sống đặc thù.	211
	<i>Đoạn mạch nối tiếp</i> : đoạn mạch có cực cuối của linh kiện này nối với cực đầu của linh kiện kia.	60
	<i>Đoạn mạch song song</i> : đoạn mạch bao gồm các linh kiện có chung nhau điểm đầu và chung nhau điểm cuối.	61
	<i>Đuy-ra (duralumin)</i> : hợp kim của nhôm với đồng, manganese, magnesium,... Đuy-ra nhẹ và bền, được dùng để chế tạo máy bay, ô tô,...	97
H	<i>Hấp phụ</i> : hiện tượng hút các phân tử, ion của chất khác lên bề mặt.	100
	<i>Hệ gene</i> : tất cả vật chất di truyền của một cá thể sinh vật hoặc virus.	166
K	<i>Kí</i> : đơn vị thời gian địa chất, dài từ hàng triệu đến hàng chục triệu năm.	211
	<i>Khúc xạ ánh sáng</i> : hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc (lệch khỏi phương truyền) tại mặt phân cách giữa hai môi trường.	6
L	<i>Lăng kính</i> : khối chất trong suốt, đồng chất, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song (thủy tinh, nhựa,...) thường có dạng lăng trụ tam giác.	34
	<i>Liệu pháp gene</i> : kĩ thuật đưa gene lành vào cơ thể mắc bệnh nhằm mục đích chữa trị các rối loạn do sai hỏng gene.	208
M	<i>Mức bội thể</i> : đại lượng đo lường số lượng bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong tế bào.	192
N	<i>Noãn nguyên bào</i> : tế bào mầm trong buồng trứng, sinh ra noãn bào bậc 1 thông qua giảm phân.	190
	<i>Noãn bào bậc 1 (2n)</i> : do noãn nguyên bào (2n) giảm phân và dừng lại ở kì đầu giảm phân I.	190

N	<i>Noãn bào bậc 2 (n kép)</i> : do noãn bào bậc 1 giảm phân và dừng lại ở kì giữa giảm phân II.	190
P	<i>Phản xạ toàn phần</i> : hiện tượng phản xạ toàn bộ tia tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau.	6
T	<i>Tán sắc ánh sáng</i> : hiện tượng phân tách chùm ánh sáng không đơn sắc (ví dụ ánh sáng trắng) thành những chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau.	35
T	<i>Tần số allele</i> : tỉ lệ giữa số lượng allele xác định trên tổng số các loại allele khác nhau của cùng một gene.	216
	<i>Tần số kiểu gene</i> : tỉ lệ cá thể mang kiểu gene xác định trên tổng số các cá thể trong quần thể.	216
	<i>Tế bào mẹ đại bào tử (2n)</i> : tế bào nằm trong lá noãn ở thực vật hạt kín, sinh ra các đại bào tử (n) thông qua giảm phân.	188
	<i>Than cốc</i> : chất rắn thu được khi chưng luyện than mỡ, có hàm lượng carbon cao, dùng làm nhiên liệu lò trong luyện kim.	98
	<i>Thấu kính</i> : khối chất trong suốt, đồng chất, được giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.	7
	<i>Thể đột biến</i> : cơ thể sinh vật mang allele đột biến biểu hiện ra kiểu hình	179
	<i>Thể truyền (vector)</i> : trong công nghệ di truyền, đây là một phân tử DNA (có nguồn gốc plasmid hoặc virus) được dùng để mang và vận chuyển một phân đoạn DNA nhất định (DNA đích) vào tế bào chủ, nhằm tái bản (nhân dòng) và tái tổ hợp với DNA tế bào chủ.	207
V	<i>Thể truyền tái tổ hợp</i> : thể truyền sau khi đã được cài một đoạn DNA, thường là đoạn DNA mang trình tự gene đích quy định một tính trạng mong muốn.	207
	<i>Vỏ Trái Đất</i> : lớp vỏ cứng, ngoài cùng của Trái Đất, có bề dày dao động từ 5 km (dưới đáy đại dương) tới 70 km (trên lục địa).	146

BẢNG TRA CỬU PHIÊN ÂM

Tên nguyên gốc	Phiên âm	Trang
Bessel	Bét-sen	49
Charles Darwin	Sác-lơ Đác-uyn	215
Charles Goodyear	Sác-lơ Gút-đi-ơ	101
Down	Đao	200
Francis Crick	Prăng-xích Cờ-rích	167
Friedrich Wöhler	Phri-đrich Vô-lơ	104
Georg Simon Ohm	Geo Si-môn Ôm	56
Grego Johann Mendel	Grê-gô Giô-han Men-đen	159
Harold Urey	Harâu-Uruây	223
Jacob Berzelius	Gia-cốp Bơ-giê-li-ốt	104
James Watson	Giêm Oát-xơn	167
Jean-Baptiste Lamarck	Giăng Báp-tít-tơ La-mác	214
Johannes Heinrich Matthaei	Jô-han Hai-rích Mát-ta-ê	174
Johansen	Giô-han-xen	169
Klinefelter	Clai-phen-tơ	200
Marshall Warren Nirenberg	Mác-san oa-ren Ni-ren-bớt	174
Stanley Miller	Xtanlây-Milơ	223
Silbermann	Si-bơ-man	47
Thomas Hunt Morgan	Thô-mát Hăn Moóc-gan	194
Turner	Tốc-nơ	202
William Wood	Uy-li-am Út	97

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn
trong cuốn sách này.*

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: NGUYỄN THÀNH ĐẠT – NGUYỄN THANH GIANG –
ĐOÀN NGỌC LÂM

Biên tập mỹ thuật: NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế sách: NGUYỄN BÁ HOÀN – PHẠM THỊ MINH THU –
PHAN THỊ THANH HOA

Trình bày bìa: NGUYỄN BÍCH LA

Minh hoạ: NGUYỄN NGỌC THUY

Sửa bản in: TẠ THỊ HƯỜNG – NGUYỄN DUY LONG

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Bản quyền © (2023) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Xuất bản phẩm đã đăng kí quyền tác giả. Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

Mã số:

In ... bản, (QĐ 01) khổ 19 x 26,5 cm.

Đơn vị in: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKXB: /CXBIPH//GD

Số QĐXB: .../QĐ-GD - HN ngày ... tháng ... năm 2022

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 20...

Mã số ISBN: 978-604-0-



HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH



BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Ngữ văn 9, tập một | 9. Công nghệ 9 |
| 2. Ngữ văn 9, tập hai | Trải nghiệm nghề nghiệp |
| 3. Toán 9, tập một | Modun Chế biến thực phẩm |
| 4. Toán 9, tập hai | 10. Lịch sử và Địa lí 9 |
| 5. Khoa học tự nhiên 9 | 11. Mĩ thuật 9 |
| 6. Công nghệ 9 | 12. Âm nhạc 9 |
| Định hướng nghề nghiệp | 13. Giáo dục công dân 9 |
| 7. Công nghệ 9 | 14. Tin học 9 |
| Trải nghiệm nghề nghiệp | 15. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 |
| Modun Lắp đặt mạng điện trong nhà | 16. Giáo dục thể chất 9 |
| 8. Công nghệ 9 | 17. Tiếng Anh 9 – Global Success – SHS |
| Trải nghiệm nghề nghiệp | |
| Modun Trồng cây ăn quả | |

Các đơn vị đầu mối phát hành

- **Miền Bắc:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc
- **Miền Trung:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung
- **Miền Nam:** CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử: <http://hanhtrangso.nxbgd.vn>